

O desafio do setor automotivo no Estado de São Paulo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althuon
(margretalthuon@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Renata Silveira Corrêa
(renatacorrea@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

Esse estudo atualiza a análise do setor automobilístico no Estado de São Paulo, realizada pela Fundação Seade em 2020, destacando as principais mudanças sofridas pelo setor em função do processo de descarbonização em curso no cenário mundial. Inicialmente, o trabalho faz um breve relato da reorganização da indústria automobilística, em termos mundiais, como resposta às exigências estabelecidas pela transição energética, bem como à forte presença das montadoras chinesas no mercado mundial. Na sequência, o trabalho traz uma radiografia do setor no Brasil, mapeando as iniciativas em curso comprometidas com os objetivos relacionados ao processo de transição energética e à questão envolvendo a sobrevivência dos veículos com a tecnologia *flex*/híbrido frente ao crescimento dos veículos elétricos. Por fim, o texto analisa o atual estágio do setor automotivo no Estado de São Paulo, ressaltando seus avanços e desafios mais recentes.

Sumário executivo

- Desde 2009, a China é a maior fabricante mundial de automóveis, tendo produzido, em 2023, 28,4 milhões (31,8% da produção mundial), seguida pelos EUA (11,5%), Japão (9,5%) e Índia (6,0%).
- Frente à expressiva ampliação da participação da China e da Índia na produção mundial, entre 2013 e 2023, a indústria automobilística brasileira passou da sétima para a nona posição no *ranking* dos países produtores, 2,5% em 2023 contra 4,3% em 2013.
- Em 2023, o segmento de veículos eletrificados (elétricos, híbridos e híbridos *plug-in*) atingiu 4,3% do mercado nacional, superando os automóveis a gasolina, que reduziram sua participação de 5,3% em 2013 para 2,8% em 2023.
- O setor automotivo paulista representou, em 2022, 54,4% da participação desse setor no Valor de Transformação Industrial (VTI) nacional, retomando o patamar registrado em 2007.
- No Estado, a participação da indústria automotiva entre as atividades que compõem o VTI diminuiu, passando da primeira posição (15,2%) em 2010 para a quarta posição (9,8%) em 2022.
- Entre 2020 e 2022, a relação entre salários e Valor Bruto da Produção (VBP) na indústria automobilística paulista caiu de 11,7% para 7,7%, redução de 4,0 p.p.. Em comparação, a média dos demais estados apresentou queda menor, de 2,1 p.p., passando de 7,8% para 5,7%.
- Já a relação entre os Custos das Operações Industriais (COI) e o Valor Bruto da Produção (VBP) das empresas do setor automobilístico do Estado de São Paulo recuou de 73,9% em 2020 para 70,1% em 2022.

- Entre 2013 e 2023, o Estado de São Paulo manteve estável sua participação nas importações nacionais do setor automotivo, com média próxima de 30%. A Alemanha manteve sua liderança entre os principais vendedores de produtos do setor automotivo para o Estado de São Paulo, apesar da redução de 4,7 p.p. Por outro lado, as empresas de origem asiática (China, Japão e Coreia do Sul) ampliaram sua representatividade, passando de 28,8% para 34,1%.
- As exportações paulistas aumentaram sua participação no total das exportações brasileiras de produtos do setor, passando de 47,8% em 2013 para 50,4% em 2023, e consolidando sua relevância como principal exportador automotivo do país.
- A Argentina continua o principal país de destino das exportações paulistas desses produtos, apesar de ter perdido 21,4 p.p. de participação entre 2013 e 2023.
- Entre 2021 e 2030, as montadoras estrangeiras sinalizaram uma nova onda de investimentos totalizando R\$ 92,05 bilhões, dos quais 51% estão concentrados em montadoras localizadas no Estado de São Paulo.
- As vendas de carros elétricos no Estado de São Paulo registraram expansão significativa de 73,3% entre 2023 e 2024, saltando de 32,8 mil para 56,8 mil unidades. Esse crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo expressivo avanço da participação da empresa chinesa BYD, que mais que dobrou sua fatia de mercado, ao passar de 16,9% para 39,3%.

1. Introdução

Nas últimas décadas, a indústria automotiva vem sofrendo profundas transformações em termos mundiais, sobretudo em decorrência das metas acordadas na Conferência do Clima (COP 21), realizada em dezembro de 2015. Com o objetivo de limitar o aquecimento global, as 195 nações participantes do Acordo de Paris assumiram o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa a menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, preferencialmente ao limite de 1,5°C.

Os signatários do Acordo determinaram como propósito alcançar uma economia neutra em carbono, identificada como “descarbonização”. Alemanha, França, Japão e China,¹ que dispõem de indústria automotiva de maior relevância econômica, definiram metas ambiciosas para a redução das emissões de CO₂.² Em conjunto com outras políticas internas de descarbonização, esses países passaram a incentivar a eletrificação do transporte, com a adoção de veículos elétricos em substituição aos veículos movidos à combustão.

A adesão a esse processo de substituição vem impondo à indústria automotiva uma acirrada corrida por inovação tecnológica (baterias e *softwares*), por mudanças na linha de produção e pelas diversas fontes de energia e tecnologias de combustão a serem utilizadas na propulsão dos veículos elétricos. Entre os modelos mais difundidos destacam-se: Veículos Elétricos a Bateria (BEV); Veículos Elétricos Híbridos (HEV); Veículos Híbridos *Plug-in* (PHEV); Veículos Elétricos com Extensor de Autonomia (Erev); e Veículos Elétricos com Célula de Combustível (FCEV).

1. No caso da China, sua adesão ao Acordo de Paris representou um passo importante para a mitigação das mudanças climáticas, dada sua elevada dependência de combustíveis fósseis, especialmente carvão. Com essa decisão, a China se comprometeu a reduzir sua intensidade de carbono (emissões de CO₂ por unidade de PIB), aumentar em cerca de 20% a participação de fontes não fósseis em sua matriz energética, ampliar a eletrificação de seu setor de transporte, além de adotar medidas para descarbonizar outros setores da economia.

2. Vale lembrar que os EUA não aderiram ao acordo estabelecido na COP 21.

Nesse novo cenário da indústria automotiva global é inegável a crescente participação da China como principal produtora de carros e veículos leves, notadamente elétricos, o que vem acirrando a concorrência com as tradicionais montadoras estrangeiras.

A indústria automotiva brasileira, por sua vez, desde a pandemia da Covid-19, vem enfrentando inúmeras dificuldades comprometendo sua competitividade tanto no mercado nacional como externo. Dentre essas podem ser destacadas o agravamento da dependência da importação de componentes eletroeletrônicos, que se intensificou durante a pandemia; a restrição de crédito devido às altas taxas de juros internas; a decisão de importantes montadoras estrangeiras de encerrar operações industriais no país; a crise econômica na Argentina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil; além do aumento das importações de veículos elétricos, especialmente oriundos da China.

Nesse momento tão crucial da transição energética, a definição de uma política nacional para o setor automotivo, sobretudo dadas as vantagens comparativas do país em relação à produção de combustíveis renováveis como etanol, biodiesel e biometano, vem contribuindo para a entrada do Brasil como produtor ativo nesse novo cenário. Ressalta-se, contudo, os desafios de construir uma política de incentivos fiscais para o setor, frente aos diversos interesses das empresas estrangeiras no mercado brasileiro.

É importante observar que o biênio 2023/24 sinaliza transformações na indústria automotiva nacional, impulsionadas pela implementação de iniciativas do governo federal, como o Nova Indústria Brasil (NIB) e o Programa Mover (Mobilidade Verde), além da regulamentação do “Programa do Combustível do Futuro” (Lei nº14.993/2024).

Essas ações caminham no sentido de promover a recuperação e a modernização do setor de transportes em articulação com o processo de transição energética. O incentivo ao uso de etanol, biodiesel e outras fontes sustentáveis pode contribuir para o fortalecimento de uma cadeia de valor robusta, beneficiando a indústria automotiva brasileira como um todo.

Para entender melhor a dinâmica desse setor, marcado por profundas mudanças estruturais e repercussões nos mercados globais, onde o carro elétrico desponta como principal protagonista, esse trabalho foi estruturado em três partes, além dessa introdução e das considerações finais. A primeira fornece uma visão geral da indústria automotiva global, ressaltando as transformações significativas que o setor tem enfrentado nos últimos anos. A segunda parte concentra-se especificamente no cenário da indústria automotiva nacional, analisando suas particularidades. Por fim, a terceira parte apresenta um mapeamento da indústria automotiva no Estado de São Paulo, através da análise da evolução do Valor de Transformação Industrial (VTI), destacando os aspectos regionais, especialmente dos investimentos das montadoras no Estado.

2. A indústria automotiva e as mudanças no mercado global

Um rápido panorama sobre a evolução da produção mundial de veículos comerciais leves permite observar uma importante mudança nas posições de liderança no mercado global, impulsionada pelo aumento da produção de veículos chineses.

Vale lembrar que a partir dos anos 1980, o governo chinês, visando desenvolver e aprimorar seu parque automotivo, implementou uma série de incentivos fiscais e facilitou a instalação de unidades fabris, com o objetivo de atrair montadoras estrangeiras. Essa estratégia resultou na entrada de importantes empresas do setor automobilístico na China

em dois momentos: entre 1983-1992, Volkswagen, American Motors Company, Fiat e Peugeot/Citroen; e entre 1993-2001, Suzuki, Nissan, Yulon Taiwan, UD Trucks, GM, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Isuzu e Ford-Mazda.³

Atraídas pelo grande potencial do mercado local e pela necessidade de reduzir custos de produção, essas montadoras multinacionais aceitaram as exigências do governo chinês, formando *joint-ventures* com empresas do governo central e local, como Baic, Saic, FAW e Dongfeng. Essas parcerias, pretendendo o compartilhamento de tecnologia e *know-how*, bem como o treinamento de trabalhadores chineses, acabaram reforçando as habilidades técnicas e tecnológicas das empresas locais.⁴

A partir de 1978, durante as primeiras décadas de abertura e reforma, as empresas não estatais chinesas, como Geely, Great Wall, Lifan e BYD,⁵ foram autorizadas a competir no setor automobilístico, embora sob condições estritas, definidas pelo Estado. Essas empresas, classificadas como Fabricantes Independentes de Automóveis Chineses (Icams),⁶ visavam desenvolver marcas autênticas que pudessem competir com as multinacionais e seus parceiros, fortalecendo a indústria automotiva nacional.

O resultado desse processo de internacionalização apoiado na ampliação do investimento estrangeiro na China impactou positivamente a indústria automotiva do país. Ao permitir que fornecedores locais substituíssem importações de autopeças, a China não apenas fortaleceu sua cadeia interna de suprimentos, mas também aumentou a sua competitividade no mercado global em função de suas parcerias com as montadoras estrangeiras.⁷

Vale destacar que embora a China tenha conseguido se destacar na fabricação de carros com motores de combustão, ainda não existiam marcas nacionais capazes de competir com os fabricantes estrangeiros. No início dos anos 2000, o governo chinês tomou a decisão de investir em carros totalmente elétricos, tornando a fabricação desses veículos uma prioridade nacional.⁸ Além disso, os veículos elétricos também tinham o potencial de resolver outros problemas importantes, como conter a poluição atmosférica severa e reduzir a dependência de petróleo importado.

Dessa forma, a China elegeu a indústria automotiva elétrica como elemento central de sua estratégia de desenvolvimento industrial. Apoiada em uma tecnologia inovadora capaz de viabilizar o desenvolvimento de uma indústria doméstica globalmente competitiva, essa iniciativa permitiu quebrar a dependência do país das tecnologias externas e, sobretudo, das importações de automóveis de motor de combustão.⁹

3. Zheng e Broggi (2023).

4. Para garantir transferências internacionais de tecnologia, o governo chinês estabeleceu condições restritivas na formação dessas *joint-ventures*, tais como ter um parceiro chinês com pelo menos 50% de participação; garantir transferência de tecnologia e treinamento; produzir veículos projetados especificamente para o mercado chinês; e prioridade para fornecedores locais e um aumento gradual do conteúdo nacional de autopeças, a partir da montagem de um carro importado em peças (CKDs). No caso da bem-sucedida *joint-venture* da Volkswagen, os transbordamentos (*spill overs*) tecnológicos da montagem de carros CKD resultaram no aumento do conteúdo local dos carros produzidos em Xangai de 5% em 1990 para 81% em 1996 (Zheng e Broggi, 2023).

5. A Geely, fundada em 1986 em Hangzhou, foi a primeira empresa automotiva privada da China. A Great Wall, criada em 1984 em Baoding, começou como estatal e depois foi privatizada. As duas outras empresas privadas, Lifan e BYD, surgiram nos anos 90, em Chongqing e Shenzhen, respectivamente.

6. Durante a era da reforma, as empresas privadas de capital chinês existiam sob condições rigorosas e seguindo as diretrizes do Estado. Elas eram, todavia, mais flexíveis que as estatais, consideradas mais burocráticas e presas às regras do governo e acordos de *joint-venture*.

7. As empresas chinesas inovaram seus processos de produção de veículos, desde a automação robótica até sistemas de produção digital (execução de fabricação digitalizados) e de fundição sob pressão de alumínio.

8. Em 2001, a tecnologia EV foi introduzida como um projeto prioritário de pesquisa científica no Plano Quinquenal da China, o modelo econômico de mais alto nível do país (Yang, 2023).

9. O governo chinês tomou essa decisão ao reconhecer que não conseguiria superar o legado dos fabricantes americanos, europeus e japoneses na inovação de motores de combustão interna, nem na pesquisa de veículos híbridos liderada pelo Japão (Yang, 2023).

As conquistas da China neste domínio são atribuídas, pela maioria dos especialistas, ao desenvolvimento de suas empresas nacionais, estimuladas pela integração vertical da cadeia de valor e pelo suporte financeiro robusto do governo central.¹⁰ A partir de 2009, o governo chinês começou a oferecer subsídios financeiros a empresas de veículos elétricos (EVs) para a produção de ônibus, táxis e carros. De acordo com as informações levantadas no relatório do CSIS (Center for Strategic & International Studies), entre 2009 e 2023, o governo chinês destinou mais de US\$ 230,9 bilhões¹¹ para o segmento de veículos elétricos, além de fornecer subsídios aos fabricantes de baterias e produtores de matérias-primas essenciais, como o lítio.¹²

O avanço do domínio chinês nessas cadeias de abastecimento (mineração e refinação de minerais e terras raras) tem permitido aos seus fabricantes de baterias de carros elétricos¹³ acesso a insumos químicos essenciais a preços mais baixos, proporcionando vantagens por terem sido pioneiros na experimentação de novas combinações de materiais (sem mencionar no potencial de bloquear a capacidade dos concorrentes de ascender a esses insumos).¹⁴

Além dos subsídios, a partir de 2022, a remoção dos limites de capital para *joint-ventures* estrangeiras permitiu o avanço do setor automotivo chinês, impulsionado, principalmente, pelo desempenho das empresas privadas independentes, como BYD, Geely, Great Wall, NIO, Li Auto e XPeng, que se tornaram, em sua grande maioria, importantes montadoras de veículos elétricos.

O resultado desse conjunto de ações de política setorial permitiu que a China se tornasse a principal produtora mundial de carros e veículos leves (Tabela 1). Em 2000, a China produzia 2 milhões de carros e veículos leves por ano, atingindo em 2009, a marca de 12 milhões, superando a produção do Japão (7,6 milhões), dos Estados Unidos (5,6 milhões) e da Alemanha (5,1 milhões).

Em 2013, a produção da China tinha dado outro salto, atingindo 22,1 milhões de unidades (aumento de 84% em relação a 2009) e, em 2023, alcançou o patamar de quase 32% da produção mundial, afastando-se definitivamente dos demais países.

Além da China, a Índia também vem ampliando sua participação na produção mundial, atingindo, em 2023, a quarta posição entre os principais produtores mundiais, ao contabilizar 6% do total produzido no mundo. Com esse resultado, a Índia superou a participação tanto da Coreia do Sul (4,7%) quanto da Alemanha (4,6%) (Tabela 1).

10. Coface, 2024. *Electric vehicles: is Europe still in the driver seat?*

11. De acordo com as estimativas do relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a composição dos incentivos e subsídios abrange cinco categorias principais: 1) descontos para compradores aprovados nacionalmente; 2) isenção de 10% de imposto sobre vendas; 3) financiamento governamental para infraestrutura (principalmente pontos de carregamento); 4) programas de P&D para fabricantes de veículos elétricos; e 5) compras governamentais de veículos elétricos. Nos primeiros nove anos (2009-2017), quando o setor estava em sua fase inicial de desenvolvimento, o financiamento anual médio foi de cerca de US\$ 6,74 bilhões. No intervalo de 2018 a 2020, os investimentos quase triplicaram e, desde 2021, observou-se um aumento ainda mais acentuado nos gastos. Ver: <https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinese-ev-dilemma-subsidized-yet-striking>. *The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking*, Sott Kennedy, Jun.2024.

12. Dado o peso da bateria na produção de veículos elétricos (40% do seu custo), o governo chinês tem sido muito hábil e exitoso na sua política de fomento para a fabricação desses produtos.

13. Os dois maiores produtores de baterias da China – CATL e FDB – representam sozinhos mais de metade da produção global de baterias de carros elétricos e, no total, os fabricantes chineses produzem 75% das baterias de lítio-íon do mundo. Os EUA, por sua vez, importam 100% de seu grafite, com um terço vindo da China. Para maiores informações ver Ezell (2024).

14. A China se destaca pelo acesso a matérias-primas críticas, com estimativas de que 90% do grafite e 77% das terras raras refinadas, necessárias para a produção de veículos elétricos e baterias virão do país até 2030. Inovações no uso de matérias-primas para fabricação de baterias permitiram que a empresa chinesa CATL anunciasse recentemente (abril/2024) o desenvolvimento de uma bateria tipo LFP “*Shenxing Plus*” de carregamento rápido, capaz de uma autonomia de mais de 1.000 km (621 milhas) com uma única carga (Ezell, 2024).

Tabela 1 - Produção mundial de carros e veículos leves
Países selecionados, 2000, 2005, 2009, 2013 e 2023, em milhões e %

	Em milhões					Em %				
	2000	2005	2009	2013	2023	2000	2005	2009	2013	2023
Total	56,2	63,2	58,4	87,2	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ásia	17,1	24,1	29,2	45,7	52,2	30,4	38,2	50,0	52,4	58,4
China	2,0	5,1	12,0	22,1	28,4	3,6	8,0	20,5	25,4	31,8
Japão	9,5	10,1	7,6	9,6	8,5	16,9	15,9	12,9	11,0	9,5
Índia	0,7	1,4	2,4	3,9	5,4	1,3	2,2	4,2	4,4	6,0
Coreia do Sul	3,1	3,7	3,5	4,5	4,2	5,5	5,8	6,0	5,2	4,7
Demais Ásia	1,8	3,9	3,8	5,6	5,7	3,2	6,2	6,4	6,4	6,4
Europa	19,7	20,0	16,7	19,7	17,7	35,0	31,7	28,6	22,6	19,8
Alemanha	5,3	5,5	5,1	5,7	4,1	9,5	8,8	8,8	6,6	4,6
Espanha	3,0	2,7	2,1	2,2	2,4	5,4	4,2	3,7	2,5	2,7
França	3,3	3,5	2,0	1,7	1,5	5,9	5,5	3,5	2,0	1,7
Reino Unido	1,8	1,8	1,1	1,6	1,0	3,2	2,8	1,8	1,8	1,1
Itália	1,7	1,0	0,8	0,7	0,8	3,0	1,6	1,4	0,8	0,8
Demais Europa	4,5	5,5	5,5	7,8	7,9	8,1	8,8	9,4	9,0	8,8
América do Norte	17,1	15,8	8,6	16,5	15,6	30,5	24,9	14,6	18,9	17,4
USA	12,4	11,5	5,6	11,1	10,3	22,1	18,2	9,5	12,7	11,5
México	1,8	1,6	1,5	3,1	3,8	3,3	2,5	2,6	3,5	4,2
Canadá	2,9	2,6	1,5	2,4	1,5	5,2	4,1	2,5	2,7	1,7
América do Sul	2,0	2,8	3,6	4,7	2,8	3,5	4,4	6,1	5,4	3,2
Brasil	1,6	2,4	3,0	3,7	2,2	2,8	3,8	5,2	4,3	2,5
Demais América do Sul	0,4	0,4	0,6	1,0	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	0,7
África	0,3	0,5	0,4	0,6	1,1	0,6	0,8	0,7	0,7	1,3

Fonte: Oica (2024).

Em relação às vendas, apesar dos veículos elétricos representarem apenas 14,1% do total mundial de carros e veículos leves produzidos em 2023, é indiscutível o aumento da sua participação no mundo. O lançamento de modelos chineses¹⁵ cada vez mais sofisticados, em termos de *design*, funcionalidades digitais e maior autonomia de percurso, a um preço mais acessível, passaram a atrair não apenas os consumidores chineses, como foram aceitos plenamente no mercado internacional.¹⁶

15. Os fabricantes chineses de veículos elétricos vêm se destacando pela sua capacidade de inovação de processos, qualidade de produto a custos competitivos, além de rapidez na comercialização. Entre 2017 e 2023, eles foram capazes de introduzir mais lançamentos de VE novos do que os seus homólogos estrangeiros. Neste intervalo de tempo, a BYD lançou 19 novos veículos, a Nio nove e a XPeng seis, em comparação com os cinco veículos da Tesla, os quatro da Volkswagen e os dois da Toyota. Ademais, as empresas chinesas têm mostrado mais êxito em explorar os mercados locais e os desejos de seus consumidores. Ver: <https://itif.org/publications/2024/07/29/how-innovative-is-china-in-the-electric-vehicle-and-battery-industries/>.

16. Informações retiradas de *Chinese automakers' production plans for Europe*, 18/abr.2024, in: Automotive News Europe.

Em 2023, a China vendeu mais de 8 milhões de veículos elétricos,¹⁷ mais da metade das vendas globais desse produto (59%). Esse resultado ultrapassou em muito a soma das vendas da Europa (3,3 milhões) e dos Estados Unidos (1,4 milhão), que juntos comercializaram cerca de 4,7 milhões de unidades (Gráfico 1). Ressalte-se que, em 2014, apenas 49 mil unidades (15%) de veículos elétricos tinham sido comercializadas pela China (Gráfico 2).

A última tendência no maior mercado automotivo é a disputa por eficiência, onde marcas como BYD, Geely, Chery e Roewe (pertencente ao grupo Saic) competem para criar os híbridos *plug-in* mais eficientes em termos de combustível e bater recordes de autonomia, principalmente com os modelos elétricos com extensores de autonomia (Erevs).¹⁸

Já na Europa, que representa o segundo maior mercado global,¹⁹ as vendas de carros elétricos demonstraram um desempenho notável no final da década de 2010²⁰ (Gráfico 1). Sua participação nas vendas globais aumentou de 19,4% em 2018 para 47% em 2020, explicada pela concessão de benefícios fiscais e incentivos à compra desse tipo de veículo oferecidos pelos países membros da União Europeia.²¹ Entre 2020 e 2023, contudo, apesar do volume de suas vendas ter aumentado, a participação da Europa²² no mercado global de carros elétricos sofreu queda de 23,1 p.p. (Gráfico 2).

Ao contrário da Europa, os EUA, responsável pela terceira maior participação no mercado automotivo global de veículos elétricos (VEs), vêm enfrentando dificuldades para deslançar suas vendas nesse segmento, permanecendo o mercado aquém das expectativas de seus fabricantes.²³ Em grande medida, esse baixo desempenho se deve, além do elevado custo de aquisição dos VEs e sua infraestrutura insuficiente de carregamento e reabastecimento, à preferência dos americanos por veículos grandes que possam percorrer longas distâncias. Ademais, mesmo contando com a política de incentivos para aquisição de veículos elétricos,²⁴ que conseguiu impulsionar o aumento das vendas de carros elétricos americanos, sua participação em termos globais tem se mantido em torno de 10,1% nos últimos quatro anos (Gráficos 1 e 2).

17. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado TrendForce, no final de 2023, a Tesla comandava 19,9% do mercado global de BEV, seguida pelas empresas chinesas BYD com 17%, GAC Aion com 5,2%, Saic-GM-Wuling com 4,9%, e Volkswagen com 4,6% (Chen, 2024). Disponível em: <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240220-12030.html>.

18. Em julho de 2024, a Chery entrou para o Guinness Book of Records com o recorde de autonomia para um SUV: usando todo o conteúdo do tanque e da bateria, o SUV híbrido *plug-in Fulwin T10* rodou 2.169 km. Ver: <https://motor1.uol.com.br/news/739751/chineses-disputam-hibrido-mais-economico/>.

19. Mais de 6% do emprego total da UE está ligado ao setor automotivo e o volume de negócios do setor representa mais de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) da UE. De acordo com publicação Ecnors, 2021, disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695457/IPOL_STU\(2021\)695457_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695457/IPOL_STU(2021)695457_EN.pdf).

20. Ressalta-se que a União Europeia proibiu a venda de novos carros com motor de combustão a partir de 2035, já que 15% do total de emissões de gases de efeito de estufa na Europa é proveniente de carros de passeio (Coface, 2024).

21. Os benefícios fiscais e incentivos de compra diferem amplamente entre os países membros da União Europeia. Segundo informações colhidas no *Pocket Guide 2023-24*, publicado pela Acea, em 2022, três quartos dos países da UE ofereciam incentivos à compra de carros elétricos. Já outros 22 países da UE não propunham incentivos para o desenvolvimento ou instalação de infraestruturas de veículos comerciais elétricos.

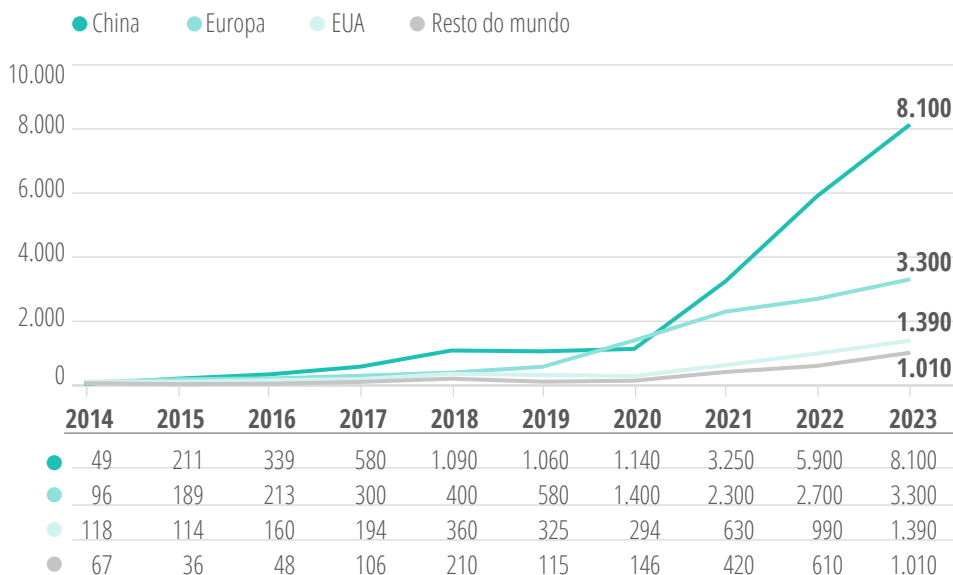
22. Entre as montadoras europeias, o grupo Volkswagen vem perdendo mercado e acumulando prejuízos, o que tem levado a montadora a ponderar, pela primeira vez em sua história, o encerramento de inúmeras fábricas na Alemanha. Ver: <https://www.autonews.com/europe/ane-vw-profit-margin-sees-biggest-fall-in-four-years/#>.

23. A desaceleração da procura por veículos elétricos levou a General Motors e a Ford Motor Co. a adiar seus investimentos nesse segmento, já que não havia necessidade de aumentar sua capacidade de produção (VanHulle, Lindsay, 2023). Disponível em: <https://www.autonews.com/manufacturing/gm-ford-delay-some-ev-investments-citing-slowing-demand-growth/>. Ver também: <https://www.economist.com/business/2023/11/27/is-americas-ev-revolution-stalling> Is America's EV revolution stalling? (2023).

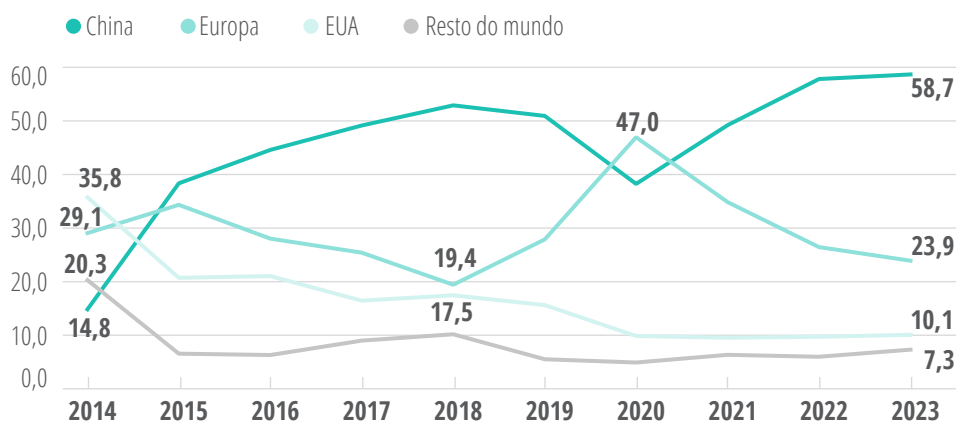
24. Em 2009, o governo federal concedeu um crédito de US\$ 7.500 para aquisição de veículos, que foi atrelado ao teto limite de 200 mil unidades montadas no país.

Gráfico 1 - Venda de carros elétricos (BEVs + PHEVs) no mundo

China, Europa, EUA e resto do mundo, 2014-2023, em mil unidades

Fonte: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer>**Gráfico 2 - Participação nas vendas de veículos elétricos (BEVs + PHEVs) no mundo**

China, Europa, EUA e o resto do mundo, 2014-2023, em %

Fonte: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer>

Diante do avanço da concorrência chinesa e da necessidade de enfrentar as mudanças climáticas, a maioria dos países europeus, seguida pelos Estados Unidos, tem intensificado suas políticas de transição energética no setor de transportes,²⁵ com foco na produção de veículos elétricos.

Essas políticas têm variado entre os países, incluindo, geralmente, as seguintes iniciativas: incentivos financeiros (subsídios e incentivos fiscais para a compra de veículos elétricos, e isenções de taxas); incentivos não financeiros (acesso a faixas exclusivas e estacionamento preferencial); investimento em infraestrutura, com a expansão de pontos de recarga; regulamentações e metas com relação a padrões de emissões de CO₂ para fabricantes de automóveis, incentivando a produção e venda de veículos elétricos.²⁶

25. Esse segmento é responsável, no caso da Europa, por aproximadamente 27% das emissões de CO₂, com quase metade dessas emissões atribuídas aos automóveis de passageiros, e nos EUA esse indicador, em 2021, atingiu 38%, sendo 58% decorrentes dos veículos de passeio, 25% de caminhões e ônibus e 10% de transportes aéreos (Fonte: Peterson Institute).

26. A União Europeia impôs como meta proibir novas vendas de carros com motor de combustão interna até 2035, visando a neutralidade de carbono até 2050 (Coface, 2024).

No caso dos EUA, os esforços para combater a crise climática e promover a transição energética ganharam importância com a promulgação da Lei do IRA (Inflation Reduction Act), em agosto de 2022, pelo Presidente Joe Biden. Com esse ato, os EUA, além de assumirem o compromisso de reduzir as emissões de CO₂ até 2030 em 50% a 52% aos níveis existentes em 2005, introduziram uma série de incentivos para tornar os veículos elétricos mais acessíveis e atrativos para os consumidores americanos, apoiando a produção doméstica.

Essas medidas, se por um lado, receberam boa aceitação mundial no que se refere à adesão dos EUA ao controle dos efeitos estufa, de outro, suscitaram preocupações quanto a possíveis tensões comerciais entre os EUA e os países membros da União Europeia, sobretudo da maior montadora da Alemanha, o grupo Volkswagen. De fato, a Lei do IRA impôs uma série de exigências para a produção de veículos elétricos dentro do território americano e seus países aliados, que vão desde a origem dos materiais utilizados na fabricação desses veículos até as baterias. Essas prerrogativas passaram a ser entendidas como ações protecionistas, podendo trazer consequências para o comércio internacional, em particular em relação às cadeias de suprimento globais, comprometendo a colaboração internacional no processo de transição energética.²⁷

Além disso, ao longo de 2024, na tentativa de frear a expansão do mercado de veículos elétricos chineses, vários países passaram a aumentar as tarifas de importação desses produtos. Em maio de 2024, por exemplo, o governo Biden decidiu aumentar essa tarifa de 25% para 100%, o que acaba trazendo desafios ainda maiores para o avanço das indústrias voltadas às tecnologias limpas.²⁸

Por fim, ao observar o cenário global, torna-se evidente que o setor automotivo enfrenta desafios cada vez mais complexos para alinhar as metas de descarbonização estabelecidas na COP21 às particularidades de cada país, como suas estruturas produtivas, capacidade tecnológica, padrão de consumo e contexto socioeconômico. Esse quadro se agrava diante de eventos recentes, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que intensificou a crise energética ao interromper o fornecimento de gás natural para a Europa, e o conflito na Faixa de Gaza que ampliou as incertezas geopolíticas, elevando os preços de matérias-primas e insumos estratégicos. Esse conjunto de fatores tem imposto inúmeros desafios à indústria automotiva, que podem comprometer o avanço do processo de transição energética em curso no mundo.

No Brasil, a preocupação com as mudanças climáticas também tem influenciado a agenda nacional. Em 2023, com a implementação de iniciativas como a Nova Indústria Brasil (NIB) e o Programa Mobilidade Verde (Mover), bem como a regulamentação do Combustível do Futuro pelo governo federal, a integração entre política industrial e transição energética ganhou destaque, atribuindo ao setor automotivo um papel central nesse processo. O próximo item descreve o comportamento e os embates desse setor no país, frente a esse novo contexto.

27. Para maiores detalhes ver Bown, C. P., 2023, WP. Peterson Institute for International Economics.

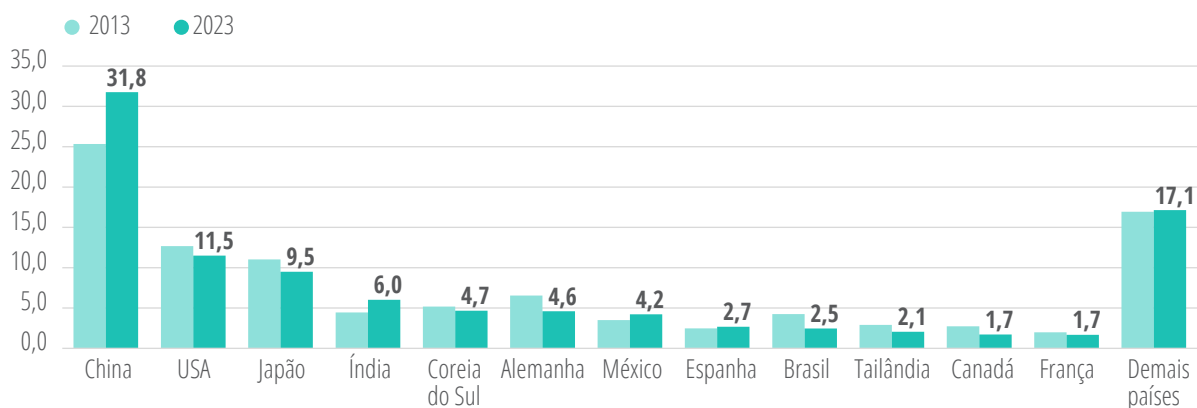
28. Temple, J. MIT, 2024. Disponível em: <https://www.technologyreview.com/2024/11/25/1107224/how-trumps-tariffs-could-drive-up-the-cost-of-batteries-evs-and-more/>.

3. O setor automotivo brasileiro: panorama geral

Frente às mudanças descritas, em particular a expressiva ampliação da participação da China e da Índia na produção mundial, a indústria automobilística brasileira, nos últimos dez anos, passou da sétima para a nona posição no *ranking* dos países produtores, com 2,5% em 2023 contra 4,3% em 2013 (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Produção mundial de carros e veículos leves

Países, 2013-2023, em %



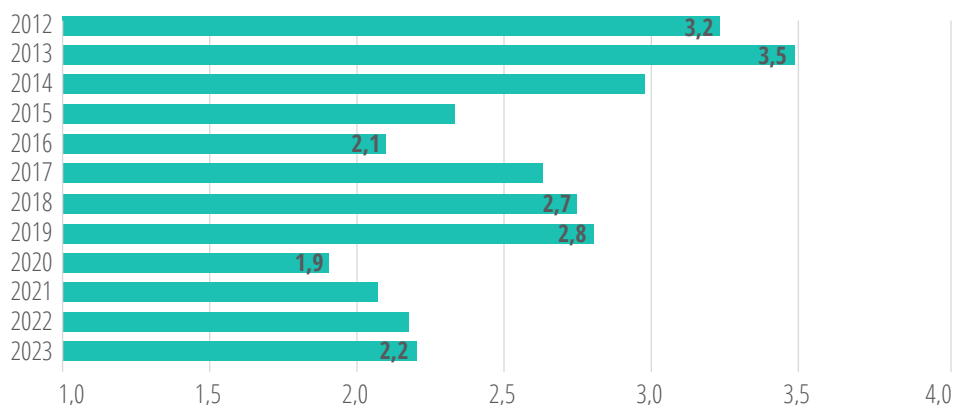
Fonte: OICA (2024)

Em 2023, o setor de veículos leves no Brasil contava com 15 montadoras distribuídas em nove estados e 25 municípios (Quadro 1). De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção nacional atingiu cerca de 2,2 milhões de automóveis e comerciais leves nesse ano, queda significativa em relação aos 3,5 milhões produzidos em 2013 (Gráfico 4).²⁹

Essa desaceleração da produção, de aproximadamente 32%, está associada não apenas aos fatores internos mencionados no início deste trabalho, mas também à ausência de uma política nacional clara para o setor, especialmente diante do avanço da eletrificação no mercado global. As montadoras instaladas no Brasil adotaram uma postura de cautela, aguardando tanto a regulamentação de um novo programa governamental quanto as definições estratégicas de suas matrizes, em meio à intensa competição e à busca por competitividade nos mercados emergentes.

Gráfico 4 – Produção nacional de automóveis e veículos leves

Brasil, 2012-2023, em milhões de unidades



Fonte: Anfavea (2024).

29. Segundo dados recentes, a capacidade instalada do setor automotivo no país é de 4,2 milhões de veículos leves e pesados por ano, revelando capacidade ociosa em torno de 45% (Folha de S.Paulo, 07/01/2025, B11).

Já em relação ao mercado interno, embora as montadoras americanas e europeias continuem liderando, com 71% dos licenciamentos realizados no Brasil, em 2023, essa participação caiu em relação a 2013 (Gráfico 5). A redução deve-se principalmente ao aumento das vendas de veículos de origem asiática no país, liderado por nove montadoras: cinco japonesas, três chinesas³⁰ e uma coreana.

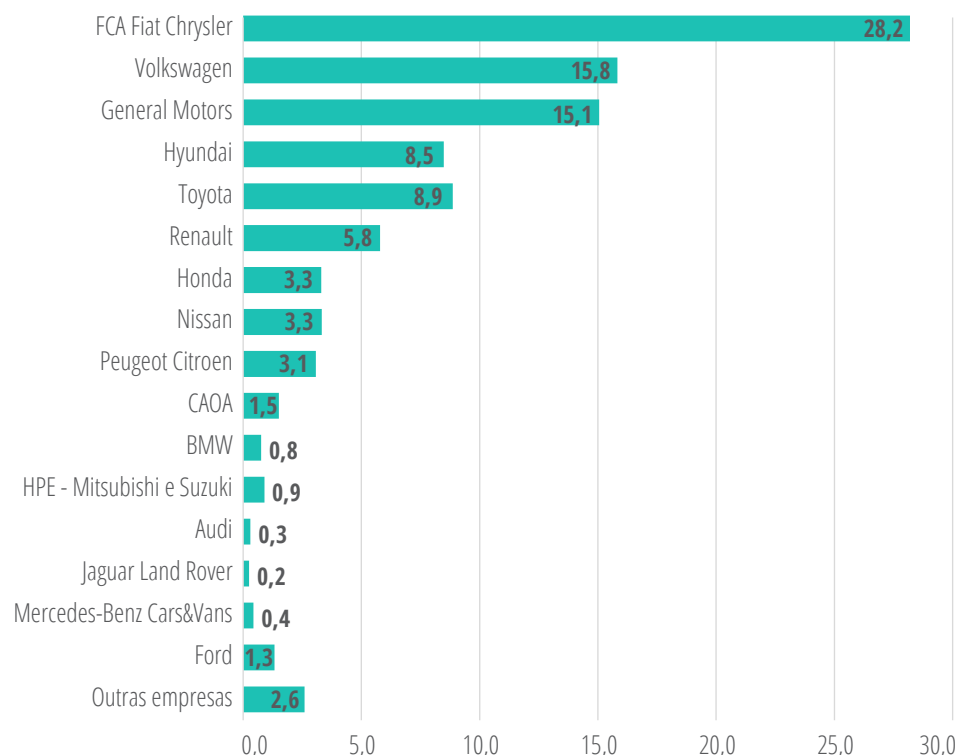
Quadro 1 – Distribuição das montadoras de carros e veículos leves
Brasil, unidades federativas e municípios, 2023

Unidade Federativa	Montadora	Município
SÃO PAULO	VW	São Bernardo do Campo (automóveis e comerciais leves)
		Taubaté (automóveis)
		São Carlos (motores)
	GM	São Caetano do Sul (automóveis, comerciais leves e componentes)
		São José dos Campos (automóveis, comerciais leves, motores, transmissões e componentes)
		Sorocaba (centro de distribuição de peças)
		Mogi das Cruzes (componentes estampados)
		Indaiatuba (campo de provas)
	TOYOTA	São Bernardo do Campo (autopeças)
		Indaiatuba (automóveis)
		Sorocaba (automóveis, sede administrativa, centro de treinamento e centro de visitas)
		Porto Feliz (motores)
	HONDA	Sumaré (motores)
		Itirapina (automóveis)
	HYUNDAI	Piracicaba (automóveis)
CAOA/Chery	Jacaréí (automóveis)	
GWM1	Iracemápolis (automóveis)	
BAHIA	BYD1	Camaçari (automóveis)
PERNAMBUCO	STELLANTIS	Goiana (automóveis e comerciais leves)
GOIÁS	CAOA	Anápolis (automóveis, comerciais leves e caminhões)
	HPE (Mitsubishi e Suzuki)	Catalão (automóveis e comerciais leves)
RIO DE JANEIRO	STELLANTIS	Porto Real (automóveis e motores, usinagem de blocos e cabeçotes e armazém de peças)
	NISSAN	Resende (automóveis, motores, armazém de peças)
	JAGUAR LAND ROVER	Itatiaia (automóveis)
MINAS GERAIS	STELLANTIS	Betim (automóveis, comerciais leves, motores e transmissões)
SANTA CATARINA	BMW	Araquari (automóveis)
	GM	Joinville (fábrica de motores e cabeçotes)
PARANÁ	VW	São José dos Pinhais (automóveis)
	RENAULT	São José dos Pinhais (automóveis e comerciais leves)
	AUDI	São José dos Pinhais (automóveis)
RIO GRANDE DO SUL	GM	Gravataí (automóveis)

Fonte: Anfavea (2024); Fundação Seade.
(1) Essas duas empresas chinesas estão em fase de implantação de suas unidades fabris no Brasil. Até o momento, não estão associadas à Anfavea e sim à ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos).

30. Buscando expandir seu mercado, a BYD (*Build Your Dreams*), a maior empresa de veículos elétricos chinesa, em julho de 2023, anunciou um investimento de US\$ 600 milhões para adquirir e modernizar a antiga fábrica da Ford em Camaçari, no Estado da Bahia, com o objetivo de produzir até 300 mil veículos por ano até 2025. Já a GWN (*Great Wall Motors*), em 2022, adquiriu a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no Estado de São Paulo, marcando o início de sua produção de veículos elétricos no país.

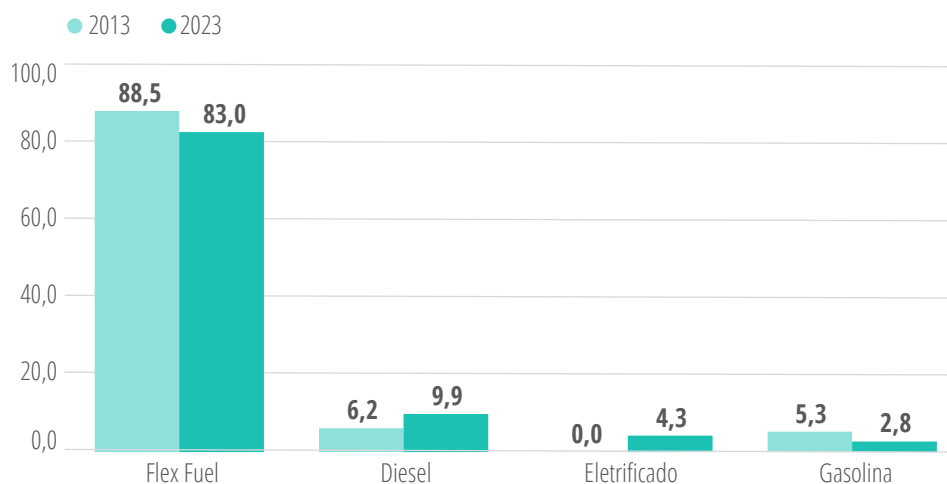
Gráfico 5 – Distribuição do mercado nacional de automóveis e veículos leves, por montadoras
Brasil, 2023, em %



Fonte: Anfavea (2024); Fundação Seade.

De acordo com a Anfavea, em 2023, a participação de carros *flex full* nos licenciamentos de novos veículos caiu 5,5 pontos percentuais em relação a 2013, de 88,5% para 83,0%. Enquanto isso, o segmento de veículos eletrificados (elétricos, híbridos e híbridos *plug-in*), alinhado à tendência internacional, cresceu e atingiu 4,3% do mercado nacional, superando até os automóveis a gasolina, que reduziram sua participação de 5,3% em 2013 para 2,8% em 2023 (Gráfico 6).³¹

Gráfico 6 – Licenciamento de autoveículos (automóveis e comerciais leves) no Brasil, por tipo de combustível
Brasil, 2013-2023, em %



Fonte: Anfavea (2024); Fundação Seade.

31. Segundo a Anfavea, de janeiro a outubro de 2024, o licenciamento de carros eletrificados contabilizou cerca de 7% do total realizado no período.

Esses dados mostram a ampliação da participação de veículos eletrificados no mercado brasileiro em função da comercialização de veículos importados nos últimos anos. É preciso lembrar que o Brasil dispõe da tecnologia *flex*, consolidada há mais de duas décadas, o que permitiu posicioná-lo como líder mundial na adoção de alternativas de baixo carbono no setor de transportes.³²

Apesar da combinação de *expertise* tecnológica e disponibilidade de biocombustíveis,³³ o Brasil tem encontrado dificuldade em implementar de forma sistêmica uma política de incentivos à produção local de veículos dentro das novas tecnologias de eletrificação, dada a variedade de interesses e estratégias das montadoras que pretendem entrar no país e daquelas que já estão produzindo no país.

Vale lembrar que, ao final de 2018, com o término do Programa Inovar-Auto,³⁴ foi estabelecida uma nova regulação para a indústria automobilística nacional denominada Rota 2030. Apesar do programa ter gerado discussões sobre a produção nacional de carros híbridos e elétricos, o texto final trouxe apenas uma modesta redução do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), frustrando expectativas.³⁵

De fato, o programa procurou incentivar a produção de veículos mais eficientes e seguros no Brasil, além de garantir a competitividade da indústria automotiva nacional no cenário global ao promover investimentos em inovação tecnológica na cadeia produtiva brasileira. Em razão da pandemia, seus objetivos e metas foram revistos, incorporando a possibilidade de as empresas abaterem de seus Impostos de Renda até 30% dos valores destinados aos investimentos em P&D.

A partir de 2023, a agenda de transição energética ganha maior destaque, especialmente em relação aos desafios ligados à eletrificação do setor automotivo. As preocupações, entretanto, com a possível perda de competitividade das montadoras estrangeiras tradicionais instaladas no país³⁶ e a necessidade de proporcionar um estímulo imediato ao setor automotivo, que enfrentava alta ociosidade e queda nas vendas, tornaram necessárias ações imediatas.

Nesse contexto, o governo federal decidiu reduzir os impostos para veículos populares com o objetivo principal de tornar os carros novos

32. Atualmente, a frota de veículos *flex* no Brasil é composta por 34,9 milhões de veículos em circulação, colocando o Brasil como o país com maior frota de veículos de baixo carbono do mundo (Anfavea, 2024).

33. O uso do etanol no Brasil é praticamente restrito aos veículos leves. Para a categoria de motores pesados, a alternativa encontrada para iniciar o processo de descarbonização tem sido a mistura de biodiesel ao diesel, de forma semelhante à mistura de etanol anidro à gasolina nos veículos leves. A produção crescente de biogás e biometano, derivado da vinhaça, pode ser usado como energia distribuída em geradores elétricos isolados e como combustível sustentável para caminhões em substituição ao diesel, sobretudo em veículos de grande porte utilizados internamente nas lavouras e no transporte dentro das usinas. Entre outros, vale ressaltar ainda a tecnologia de produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono a partir do etanol por meio do método reforma-vapor.

34. O Inovar-Auto foi lançado em outubro de 2012 pelo governo federal visando estimular a modernização e o aumento da competitividade da indústria automobilística nacional. Por meio de uma série de requisitos e incentivos fiscais, as montadoras locais foram estimuladas a melhorar seus processos produtivos, com a adoção de inovações tecnológicas. Por introduzir barreiras tarifárias para veículos importados, como aumento do IPI, caso as importadoras não atendessem aos requisitos de investimento em P&D e eficiência, o programa enfrentou críticas, sendo considerado protecionista por alguns países e pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Dessa forma, em 2017, em meio a forte pressão, o programa foi encerrado e substituído pelo Rota 2030. Para maiores detalhes ver: <https://economia.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/SpEconomia-dezembro-2020-evolucao-setor-automobilistico-estado-sao-paulo.pdf>.

35. Alfredo Sirkis do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima Brasil defendia que o Brasil não precisaria subsidiar a compra de veículo elétrico, a exemplo de outros países, porque isso causaria uma distorção no mercado. Mas, era a favor da eliminação da carga tributária por um determinado período para fomentar o desenvolvimento do setor. Ver: <https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2018/07/o-rota-2030-nao-resolve-o-problema-dos-carros-eletricos-no-brasil.ghml>.

36. Vale lembrar que entre 2019 e 2021, as montadoras Ford e Mercedes-Benz decidiram fechar suas fábricas no Brasil e a General Motors depois de três anos seguidos no vermelho, em 2019, também ameaçou sair do Brasil caso não voltasse a ter lucro. Após alguns meses de negociação, o governo do Estado de São Paulo lançou o programa IncentivAuto, que tinha como objetivo principal conceder redução de ICMS para novos projetos de veículos fabricados no Estado, bem como diminuição de 2,7% a 25% do imposto, a depender do volume de investimentos efetuados pelas montadoras. Essas informações podem ser encontradas em: <https://economia.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/SpEconomia-dezembro-2020-evolucao-setor-automobilistico-estado-sao-paulo.pdf>.

mais acessíveis para consumidores de renda média e baixa.³⁷ Ao oferecer descontos que variavam entre R\$ 2 mil e R\$ 8 mil, previstos para durar até quatro meses ou até que o montante de R\$ 500 milhões destinados aos descontos fosse totalmente utilizado, a medida resultou em um impulso nas vendas internas, que registraram crescimento consistente entre junho e dezembro de 2023.³⁸

Ao final de 2023, com o objetivo de alinhar o setor automotivo ao processo de transição energética e priorizar seu desenvolvimento tecnológico e sua competitividade, foi instituído o Programa Mobilidade Verde (Mover), substituindo o Rota 2030. Entre as principais diferenças em relação ao programa anterior, destaca-se uma abordagem mais ampla para a promoção da eficiência energética, incluindo a avaliação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) ao longo de todo o ciclo de vida do veículo, abrangendo desde a produção e distribuição de energia ou combustível ("do poço") até sua utilização ("à roda").³⁹ Além disso, o programa oferece créditos financeiros às montadoras e aos fabricantes de autopeças que investirem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e produção tecnológica, visando aumentar as etapas fabris em solo brasileiro, as exportações, o grau de reciclagem de seus produtos e a descarbonização do setor.⁴⁰

Além do Programa Mover, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (FNDIT), de responsabilidade do BNDES, voltado a captar recursos para fomentar projetos de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. O Fundo vai se articular com outros projetos governamentais na área de desenvolvimento tecnológico, em busca da chamada transição verde para um padrão produtivo cada vez menos poluente.⁴¹

Ressalte-se que, em abril de 2021, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) lançou o Programa Combustível do Futuro, visando promover uma matriz energética mais sustentável no setor de transportes explorando o uso de biocombustíveis, combustíveis sintéticos, hidrogênio verde e tecnologias de baixa emissão de carbono. A partir dessa iniciativa, a proposta amadureceu nos anos seguintes, culminando na formulação e aprovação da Lei do Combustível do Futuro,⁴² em outubro de 2024, como parte da estratégia nacional para descarbonizar o setor energético e automotivo.

Reforçando o compromisso com a transição energética e priorizando o desenvolvimento da indústria nacional em bases mais sustentáveis e tecnológicas, o governo federal lançou, em janeiro de 2024, a Nova

37. Foram concedidos descontos nos tributos federais, como IPI e PIS/Cofins, aplicados a veículos novos com valor de até R\$ 120 mil. Os descontos variaram de 1,5% a 10,96% no preço final dos carros, dependendo de critérios como preço do veículo (carros mais baratos receberam descontos maiores); eficiência energética (veículos com menor emissão de poluentes foram mais beneficiados); densidade industrial (modelos com maior conteúdo nacional de peças e componentes tiveram reduções mais significativas).

38. De acordo com Carta Anfavea, Ed. 477 (ago.23) e Ed. 452 (jan.24), entre julho e dezembro de 2023, o licenciamento de automóveis aumentou 6,2% e o de comerciais leves 25,6% no país.

39. A partir de 2027, o programa prevê a implantação do conceito de berço ao túmulo, que considera o impacto ambiental de todas as etapas do ciclo de vida de um produto ou sistema, desde a extração das matérias-primas até o seu descarte final. Para tanto, para computar a emissão de GEE serão acrescidos no conceito do poço à roda as emissões geradas desde a extração de recursos e na fabricação de autopeças, na montagem e no descarte dos veículos leves e pesados de passageiros e comerciais. Além disso, o programa estabelece também limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e a criação do IPI Verde, com a redução de impostos para veículos menos poluentes.

40. Entre 2024 e 2028, está previsto um total de R\$ 19,3 bilhões em créditos financeiros a ser distribuído entre os fabricantes de veículos e autopeças habilitados, de acordo com o seguinte escalonamento: R\$ 3,5 bilhões (2024); R\$ 3,8 bilhões (2025); R\$ 3,9 bilhões (2026); R\$ 4,0 bilhões (2027) e R\$ 4,1 bilhões (2028). Ressalte-se que antes de terminar o terceiro trimestre de 2024, os créditos financeiros previstos para esse ano se esgotaram por iniciativa de 121 empresas que se habilitaram ao programa.

41. A previsão é de que o Fundo possa investir até R\$ 1 bilhão em recursos não reembolsáveis durante os próximos quatro anos. Para tanto, contará com recursos iniciais oriundos de alíquota de 2% sobre importações de produtos automotivos realizadas por empresas habilitadas no Mover, podendo contar ainda com outras fontes associadas a políticas públicas. Dentre as primeiras empresas habilitadas destacam-se Toyota, Horse, Renault, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Sodectia, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Honda, WEG Drive&controls, Marcopolo, FCA Fiat Chrysler, WEG Equipamentos Elétricos, FTP, Eaton, On-Highway, Volks Truck&Bus, Bosch, Faurecia, FMM, Schulz e Ford. Informações extraídas de: Valor Econômico, 10/04/2024, B2, Programa Mover pode ter 41 companhias participantes.

42. O programa contempla cinco eixos principais: a) Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV); b) Programa Nacional do Diesel Verde (PNDV); c) Regulamentação do combustível sintético; d) Captura e estocagem geológica de dióxido de carbono (CO₂); e e) Novos limites de mistura do etanol anidro à gasolina.

Indústria Brasil (NIB).⁴³ Trata-se de uma política industrial estruturada em seis missões estratégicas,⁴⁴ que busca impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país até 2033, com foco em metas específicas e áreas prioritárias de investimento.

Nesse cenário, a indústria automotiva assume papel central para atender uma das principais missões do NIB: “Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas”. Essa missão visa fomentar a produção de veículos elétricos (VEs) e híbridos, estimular o uso de tecnologias voltadas à descarbonização, como o desenvolvimento de peças com materiais recicláveis ou de baixo carbono, e fortalecer a cadeia de suprimentos de baterias e hidrogênio verde, elementos essenciais para consolidar um modelo industrial sustentável. Entre as metas propostas desta missão destacam-se a promoção da indústria verde, reduzindo em 30% a emissão de CO₂ por valor adicionado da indústria, atualmente em 107 milhões de toneladas por trilhão de dólares; a ampliação em 50% da participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes, que atualmente é de 21,4%; e o aumento do uso tecnológico e sustentável da biodiversidade pela indústria em 1% ao ano, conforme informações registradas no SisGen/MMA.

Em paralelo, vale lembrar que, a partir de 2025, passa a vigorar a 8ª Fase do Programa para veículos leves (L8) do Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve), instituindo normas mais rigorosas de controle em relação aos limites máximos de emissão de poluentes para veículos rodoviários leves, de passageiros e comerciais, nacionais e importados, para comercialização no país.⁴⁵

Diante desse cenário, as próprias montadoras estrangeiras instaladas no Brasil vêm projetando em seus portfólios de investimentos alocação de recursos para o desenvolvimento de tecnologias de descarbonização de veículos. Atenção especial tem sido dada à tecnologia bio-híbrida que combina o uso do etanol com baterias elétricas, produzindo o veículo híbrido *flex* (elétrico/etanol), como forma de ampliar sua participação no mercado nacional.

Nessa trajetória, ganha destaque o Estado de São Paulo ao abrigar, por exemplo, a montadora japonesa Toyota, identificada como pioneira na produção nacional do carro híbrido *flex*. O próximo item mapeia a atual situação do setor automotivo no Estado de São Paulo, além de apontar as soluções e os investimentos previstos no caminho da descarbonização pelas principais montadoras instaladas no Estado.

4. O setor automotivo no Estado de São Paulo

A indústria automobilística paulista está sendo impactada pelas transformações estruturais que o setor está passando a nível global. Hoje, há perspectiva de vultuosos investimentos no Brasil e no Estado de São Paulo, especialmente em modelos de veículos mais eficientes do ponto de vista energético.

43. Mais recentemente, em 22/01/2025, o governo federal sancionou a lei que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten). A iniciativa contém incentivos para a substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. Os projetos de desenvolvimento sustentável elegíveis aos recursos são aqueles destinados a obras de infraestrutura, pesquisa tecnológica e inovação tecnológica com benefícios socioambientais. As empresas que aderirem ao Paten poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e fazer negociações de dívidas com a União de acordo com os investimentos em sustentabilidade.

44. As seis missões estratégicas do NIB são: 1) Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; 2) Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde; 3) Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e bem-estar nas cidades; 4) Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade; 5) Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações e 6) Tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

45. Essa etapa traz novos desafios às montadoras, que precisarão adaptar motores e veículos automotores às exigências mais rigorosas de controle de poluição. Essas adequações incluem a incorporação de tecnologias avançadas para redução de emissões, a introdução de novos sistemas de segurança e a realização de investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento, essenciais para atender aos padrões ambientais estabelecidos.

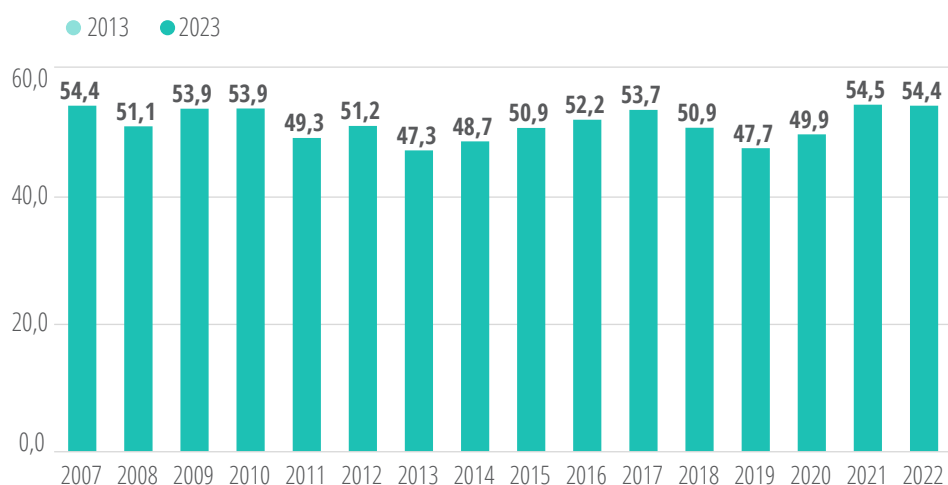
Aspectos conjunturais também têm afetado o desempenho das empresas instaladas no Estado e no país. As montadoras têm convivido com um mercado de automóveis em queda nos últimos dez anos. Segunda a Anfavea, 2013 foi o ano de maior produção no Brasil com 3,7 milhões de unidades produzidas, sendo que, em 2022, esse montante caiu para 2,4 milhões de unidades (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus).

O Estado de São Paulo, mesmo diante dessas diversas transformações, continua liderando o setor automotivo em participação no Valor de Transformação Industrial (VTI) nacional. De acordo com a Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, essa participação apresentou crescimento nos últimos dez anos, passando de 51,2%, em 2012, para 54,4% em 2022, retomando o patamar registrado em 2007 (Gráfico 7).

Vale destacar, contudo, que, nesse mesmo período, a participação da indústria automotiva entre as atividades que compõem o VTI estadual diminuiu, caindo da primeira posição (15,2%) em 2010 para a quarta posição (9,8%) em 2022, atrás dos setores de derivados de petróleo (16,8%), alimentos (15,4%) e química (12,7%). Essa mudança reflete uma redistribuição relativa no peso das atividades industriais em termos estaduais, mas, ainda assim, o Estado de São Paulo permanece como o principal polo automotivo do país.

Gráfico 7 – Participação do Valor de Transformação Industrial (VTI) do setor de veículos automotores paulista no total Brasil

Estado de São Paulo, 2007-2022, em %



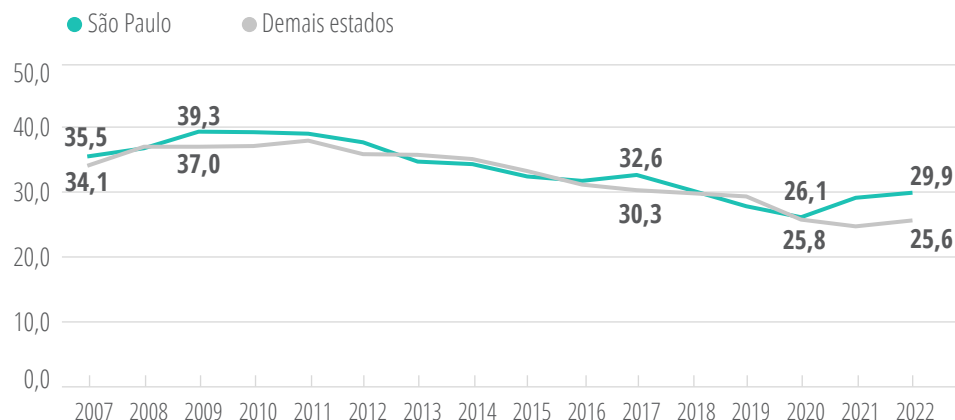
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA), IBGE; Fundação Seade.

Essa recente ampliação da participação do VTI do setor automotivo paulista no VTI nacional mostra a melhora da relação entre o Valor de Transformação Industrial (VTI) e o Valor Bruto da Produção (VBP) desse setor.⁴⁶ Esse indicador, que mede a eficiência do valor agregado à produção industrial, havia registrado em 2020, durante a pandemia, o menor índice do Estado (26,1%), resultado das restrições na cadeia de suprimentos, que afetaram significativamente o setor automotivo paulista (Gráfico 8). A partir de 2021, contudo, esse indicador vem se recuperando, possivelmente refletindo condições mais favoráveis de produção no Estado de São Paulo, como a estabilização das cadeias de suprimento e a retomada da atividade econômica.

46. A relação entre VTI e VBP é um indicador importante da eficiência e da competitividade do setor industrial. Quanto maior essa relação, maior é a proporção de valor agregado em relação ao total produzido, o que indica um nível mais elevado de transformação de insumos em produtos finais. Já uma relação mais baixa sugere que a produção depende significativamente de insumos externos, gerando menor valor agregado.

Gráfico 8 – Evolução do indicador que relaciona o VTI com o VBP do setor automobilístico

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2022, em %



Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA), IBGE; Fundação Seade.

De fato, no biênio 2021-2022, observa-se redução dos custos operacionais das empresas paulistas, o que favoreceu o aumento do Valor de Transformação Industrial (VTI). A relação entre os Custos das Operações Industriais (COI) e o Valor Bruto da Produção (VBP) na indústria paulista no setor foi inferior à média dos demais estados em sete anos, no período analisado (2012-2022). Entre 2020 e 2022, as empresas do setor automobilístico do Estado registraram uma redução nesse indicador, de 73,9% em 2020 para 70,1% em 2022. Em contraste, na média dos demais estados, esse indicador pouco se alterou, permanecendo entre 74,2% (2020) e 74,4% (2022).

Após 2020, ano bastante difícil, quando os indicadores do setor pioraram – alta nos custos operacionais, menor geração de VTI e queda de produção – o ajuste levado a cabo pelas empresas localizadas em São Paulo deu resultado e a participação do Estado no total do VTI do setor automobilístico subiu de 47,7%, em 2019, para 54,4%, em 2022, o maior patamar da série nos últimos dez anos (Gráfico 7). Esta tendência de recuperação do VTI das indústrias paulistas precisará ser confirmada nos próximos anos, para configurar um quadro mais propício ao setor em São Paulo, frente ao volume de investimentos anunciados para o Estado até 2030.

Outro elemento de ganho de eficiência das montadoras paulistas foi a redução do peso dos custos salariais em relação ao valor bruto da produção (VBP). Este indicador mostra que, nas indústrias paulistas, essa relação é superior à média dos demais estados. Contudo, entre 2020 e 2022, a participação dos salários no Valor Bruto da Produção (VBP) na indústria automobilística paulista caiu de 11,7% para 7,7%, redução de 4,0 p.p. Em comparação, a média dos demais estados apresentou uma queda menor, de 2,1 p.p., passando de 7,8% (2020) para 5,7% (2022) (Tabela 2).

Portanto, esses resultados recentes sugerem que a redução nos custos salariais e operacionais propiciou maior eficiência e competitividade ao setor automotivo paulista em relação à média dos demais estados, especialmente no biênio 2021-2022. Isso reforça que os problemas sofridos pelas montadoras no pós-pandemia, devido a interrupção e alta dos preços nas cadeias de fornecimento de peças e componentes, devem ter afetado de forma mais intensa as empresas localizadas em outros estados e menos a indústria paulista, que conseguiu melhorar a eficiência produtiva e a gestão de custos no seu setor automotivo.

Tabela 2 – Participação dos salários e dos Custos das Operações Industriais (COI) no VBP

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2022, em %

Anos	Salários		COI	
	São Paulo	Demais estados	São Paulo	Demais estados
2007	10,4	7,0	64,5	65,9
2008	10,8	6,2	63,3	63,0
2009	11,6	6,9	60,7	63,0
2010	11,1	6,7	60,8	62,9
2011	12,7	6,8	61,0	62,1
2012	13,5	7,7	62,3	64,2
2013	12,9	7,6	65,3	64,3
2014	14,0	9,0	65,7	64,9
2015	15,1	10,6	67,6	66,8
2016	14,9	10,6	68,3	68,8
2017	12,8	9,6	67,4	69,7
2018	11,9	7,7	69,7	70,2
2019	11,4	7,2	72,2	70,7
2020	11,7	7,8	73,9	74,2
2021	8,8	6,2	70,9	75,3
2022	7,7	5,7	70,1	74,4

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA), IBGE; Fundação Seade.

O indicador de produtividade, mensurado pela relação entre o VTI a preços constantes e o pessoal ocupado, sintetiza esse processo de ganhos de eficiência na produção do setor automobilístico no país. Entre 2008 e 2022, tanto no Estado de São Paulo, como nos demais estados, os índices médios de produtividade se situaram em 112,4 (São Paulo) e 114,2 (Demais estados), acima da média da indústria de transformação paulista (97,5). Os investimentos das montadoras no país, voltados para incorporar novas tecnologias de produção, introduzindo inovações nos modelos de veículos, geraram alta na produtividade, aumentando o VTI gerado pela força de trabalho empregada no setor.

Cabe ressaltar que os ganhos de produtividade foram mais acentuados nos demais estados até 2014, mas também ocorreram na indústria automobilística paulista (Tabela 3). Após esse período, nota-se ganhos de eficiência nas montadoras localizadas no Estado de São Paulo, cujo índice de produtividade passou de 82,3 em 2020 para 123,8 em 2022, demonstrando que as indústrias sediadas no Estado estão com boas perspectivas para receber os novos investimentos programados para os próximos anos no setor automobilístico. Nos demais estados, esse indicador também subiu, porém de forma menos intensa, de 82,2 para 102,3.

Em relação ao comércio exterior, entre 2013 e 2023, o Estado de São Paulo manteve estável sua participação nas importações nacionais do setor automotivo, com média próxima de 30%. No entanto, registrou aumento em sua participação no total das exportações brasileiras de produtos do setor, passando de 47,8% em 2013 para 50,4% em 2023, consolidando, assim, sua relevância como principal exportador automotivo do país.

Tabela 3 – Evolução do índice de produtividade da indústria de transformação e do setor de veículos, carrocerias e peças (1)

Estado de São Paulo e demais estados, 2007-2022

Setor de veículos, carrocerias e peças			
Anos	São Paulo	Demais estados	Indústria de Transformação de São Paulo
2007	100,0	100,0	100,0
2008	108,3	124,8	98,2
2009	113,7	118,5	93,9
2010	124,3	126,1	98,2
2011	125,4	141,9	99,6
2012	120,3	123,5	97,5
2013	121,4	139,9	99,2
2014	117,0	124,5	96,5
2015	105,8	106,8	99,6
2016	100,9	97,8	97,9
2017	112,6	101,2	101,9
2018	111,8	112,6	104,1
2019	106,0	116,7	99,2
2020	82,3	82,2	91,3
2021	111,8	93,8	89,9
2022	123,8	102,3	94,9

Base: 2007 = 100

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA), IBGE e Índices de Preços ao Atacado (IPAs), FGV; Fundação Seade.

1. Produtividade: número de ocupados na indústria e no setor/VTI a preços constantes (de laçãoado pelos IPAs produtos industriais e automotivos).

Apesar do crescimento registrado, a participação das exportações do setor automotivo no total exportado diminuiu tanto no Estado de São Paulo quanto nos demais estados brasileiros, refletindo a reorganização do mercado automotivo mundial. Enquanto nos demais estados houve queda de 2,0 p.p., em São Paulo o recuo foi de 3,8 p.p. (Gráfico 9), resultado também influenciado pelo aumento da representatividade das exportações paulistas de produtos das indústrias de alimentos e extrativa.⁴⁷

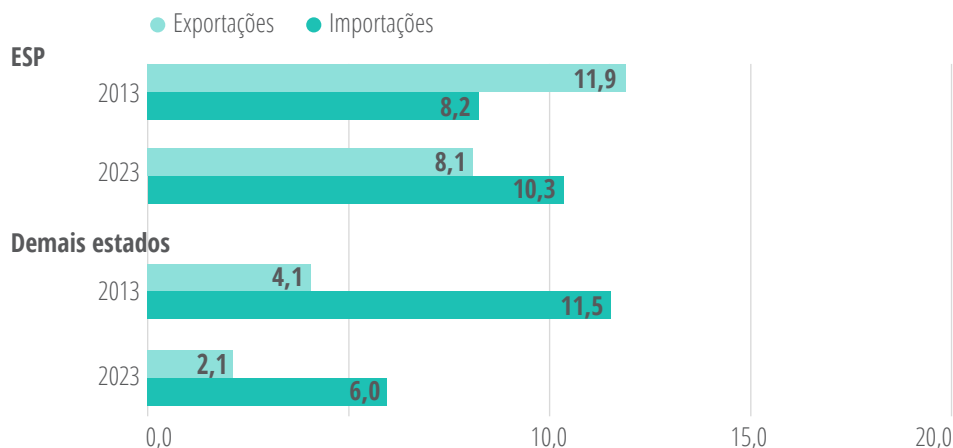
No que diz respeito às importações, o comportamento da participação desses produtos apresentou trajetórias distintas entre 2013 e 2023. Enquanto os demais estados registraram redução de 5,5 pontos percentuais na participação das importações do setor automotivo, o Estado de São Paulo apresentou aumento de 2,1 pontos percentuais (Gráfico 9).

Entre 2013 e 2023, a balança comercial do setor automotivo apresentou mudanças significativas por tipo de produto. Nas exportações, enquanto a participação de veículos e utilitários dos demais estados caiu 9,4 p.p., o Estado de São Paulo registrou aumento de 4,7 p.p., reflexo, em parte, do fechamento da fábrica da Ford em Camaçari, que produzia modelos voltados para exportação na América Latina (Gráfico 10).

47. Análise detalhada sobre o desempenho da Balança Comercial no Estado de São Paulo pode ser encontrada em Seade SP Economia, n. 9, de outubro de 2024. Disponível em: <https://economia.seade.gov.br/integra/?analise=o-desempenho-da-balanca-comercial-no-estado-de-sao-paulo>.

Gráfico 9 – Participação dos produtos relacionados ao setor automotivo na pauta de exportações e importações

Estado de São Paulo e demais estados, 2013-2023, em %



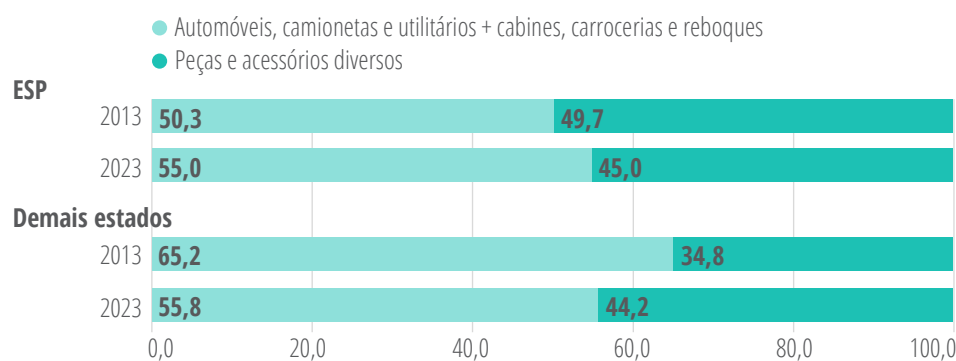
Fonte: Comex Stat, MDIC; Fundação Seade.

Nas importações, o Estado de São Paulo ampliou sua participação em peças e acessórios, que representaram 90,8% do total de produtos importados pelo setor em 2023, frente a 82,5% em 2013. No caso das compras externas de automóveis, utilitários e carrocerias, a participação do Estado no total é menor, em relação aos demais estados, e aumentou entre 2013 e 2023, de 9,2% para 17,5%. As montadoras paulistas se caracterizam por produzir e montar os veículos nas suas plantas produtivas locais, o que implica em maiores importações de peças e acessórios.

Nos demais estados, há maior presença de importação de automóveis, utilitários e carrocerias devido ao fato das empresas importarem veículos prontos, como são os casos da KIA/Caoa em Anápolis (GO), da Mitsubishi e Suzuki em Catalão (GO), da BMW em Araquari (SC) e a Audi em São José dos Pinhais (PR). No período, a participação das importações de automóveis, utilitários e carrocerias do agregado dos demais estados no total das compras externas diminuiu de 70,4% em 2013 para 58,5% em 2023, mas permaneceu bem acima do registrado no Estado de São Paulo. Em relação à aquisição de autopeças fora do país, nota-se alta de 29,6% para 41,5%. Esse crescimento está diretamente ligado à presença do maior parque industrial automotivo do país no Estado (Gráfico 11).

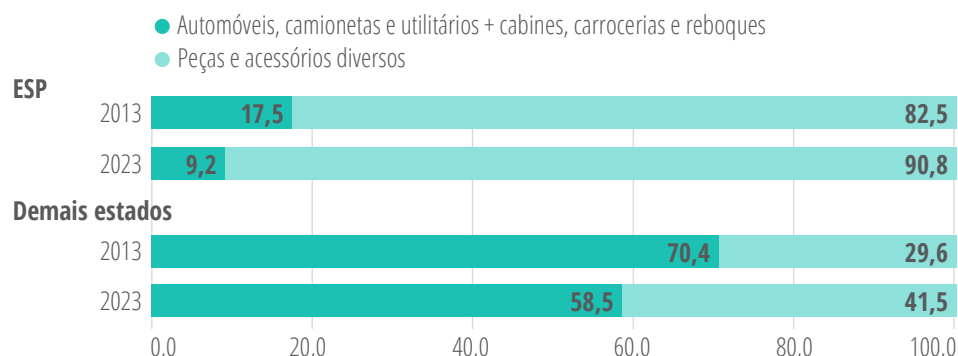
Gráfico 10 – Distribuição das exportações do setor automotivo, por tipo de produtos

Estado de São Paulo e demais estados, 2013-2012, em %



Fonte: Comex Stat, MDIC; Fundação Seade.

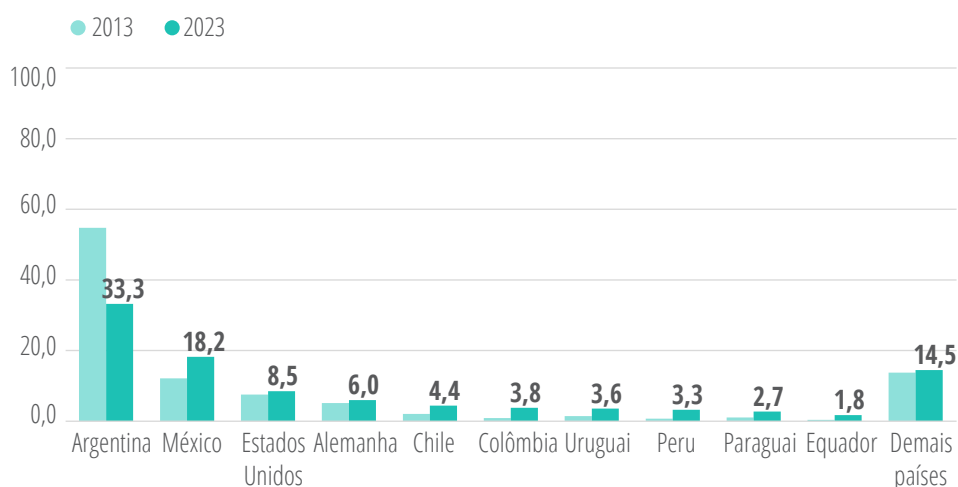
Gráfico 11 – Distribuição das importações do setor automotivo, por tipo de produtos
Estado de São Paulo e demais estados, 2013-2023, em %



Fonte: Comex Stat, MDIC; Fundação Seade.

Quanto ao destino dos produtos relacionados ao setor automotivo, a Argentina continua o principal país de destino das exportações desses produtos pelo Estado de São Paulo, apesar de ter perdido 21,4 p.p. de participação entre 2013 e 2023. Em contrapartida, México e Colômbia tiveram crescimento em suas participações de 6,1 p.p. e 2,9 p.p., respectivamente (Gráfico 12).

Gráfico 12 – Distribuição das exportações de produtos do setor automotivo, por país de destino
Estado de São Paulo, 2013-2023, em %

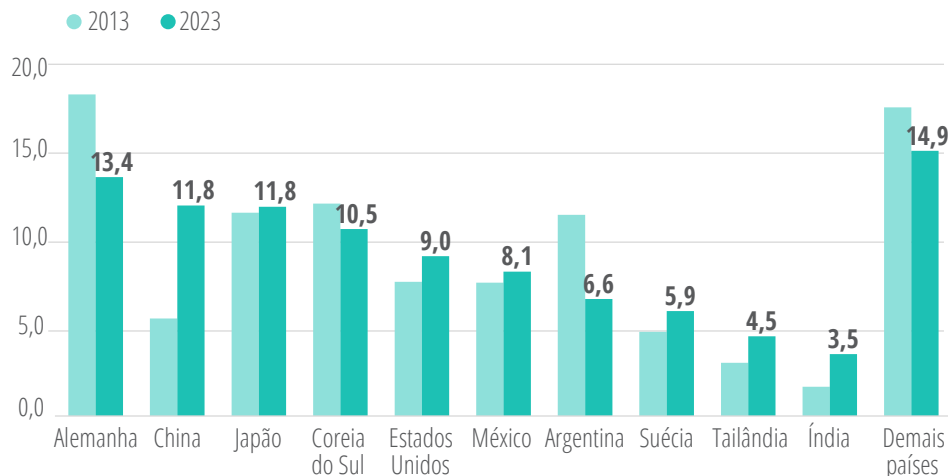


Fonte: Comex Stat, MDIC; Fundação Seade.

No que diz respeito à origem das importações paulistas de produtos do setor automotivo, a Alemanha manteve sua liderança entre 2013 e 2023, apesar de uma redução de 4,7 pontos percentuais em sua participação. Por outro lado, as empresas de origem asiática (China, Japão e Coreia do Sul) ampliaram sua representatividade, passando de 28,8% em 2013 para 34,1% em 2023. Destaca-se, nesse grupo, o avanço significativo da China, que aumentou sua participação em 6,3 p.p. no período (Gráfico 13).

Gráfico 13 – Distribuição das importações de produtos do setor automotivo, por país de origem

Estado de São Paulo, 2013-2023, em %



Fonte: Comex Stat, MDIC; Fundação Seade.

A análise dos resultados da balança comercial e dos principais indicadores citados revela que o desempenho do setor automotivo no Estado de São Paulo continua abaixo do potencial esperado. Esse cenário sugere que o Brasil, até o final de 2023, não era uma prioridade estratégica para as principais montadoras globais na produção de carros elétricos, influenciado pela predominância da tecnologia *flex* no mercado interno e pela falta de incentivos claros para a eletrificação.

No entanto, a regulamentação dos programas Mover e Combustível do Futuro, em 2024, marca uma inflexão nesse panorama, levando as montadoras a reavaliarem seus planos para o mercado brasileiro. Diversos fatores contribuíram para essa mudança, como a estabilização e até mesmo a queda nas vendas de veículos elétricos nos mercados globais, evidenciando os desafios da eletrificação em larga escala; a crescente pressão por oferecer ao consumidor modelos mais acessíveis e com maior autonomia; e a necessidade de atender à demanda por tecnologias de transição, como os híbridos, que se adequam melhor às realidades de mercados emergentes.

Diante disso, as montadoras estrangeiras, que inicialmente resistiam à produção local de veículos híbridos, passaram a considerar a tecnologia do híbrido *flex*, especialmente no segundo semestre de 2024. Essa tecnologia, que combina motores a combustão e elétricos, oferece uma solução prática e eficiente, garantindo maior autonomia, flexibilidade energética e custos mais acessíveis. Nesse contexto, o híbrido *flex* se consolida como uma alternativa estratégica para as montadoras atenderem às necessidades do mercado brasileiro, promovendo uma transição viável rumo à eletrificação e ampliando a competitividade do setor automotivo no país.

Nesse novo contexto, o Estado de São Paulo tem um papel estratégico devido à relevância de seu parque industrial automotivo e à liderança na produção e inovação no desenvolvimento de biocombustíveis. Sua capacidade industrial e diversidade de fontes energéticas posicionam o Estado como um dos principais agentes na transição para tecnologias mais sustentáveis no setor automotivo.⁴⁸

48. Para maiores informações sobre a contribuição do Estado de São Paulo para a transição energética ver: Seade SP Economia, "A agropecuária paulista e sua contribuição para a transição energética no Estado de São Paulo", novembro de 2023, em <https://economia.seade.gov.br/integra/?analise=a-agropecuaria-paulista-e-sua-contribuicao-para-a-transicao-energetica-no-estado-de-sao-paulo>

De fato, os investimentos anunciados pelas montadoras, especialmente após o lançamento do Programa Mover e outras iniciativas, refletem uma nova onda de aportes no setor automotivo. Para o período de 2021 a 2030, esses investimentos somam R\$ 92,05 bilhões, dos quais 51% estão concentrados em montadoras localizadas no Estado de São Paulo (Quadro 2). Entre as 11 montadoras estrangeiras atuantes no país, seis instaladas no parque automotivo paulista já demonstraram interesse na produção de veículos híbridos, buscando garantir, a partir do acesso aos incentivos fiscais, sua maior participação no mercado interno frente ao forte avanço do carro elétrico importado.

Quadro 2 - Investimentos do setor automotivo (automóveis e veículos leves) no país, por montadoras

Brasil, 2020-2030, em R\$ bilhões

Empresa	Período	Valor (em R\$ bi)	Observações
Total		92,05	
General Motors	2024-2028	7,00	S.J. dos Campos e S. Caetano, SP: renovação de produtos e desenvolvimento de dois modelos de carros híbridos no centro tecnológico em S.C. do Sul (SP)
Volkswagen	2024-2029	9,00	S.B.Campo, SP: 2 modelos inéditos; Taubaté, SP: modelo inédito; S. Carlos, SP: novo propulsor p/ carros híbridos; S. J. Pinhais, PR: Novo Virtus (2025) e <i>picape</i> inédita
Huyn dai	2024-2030	5,45	Piracicaba, SP: lançar carros híbridos e elétricos
Toyota	2024-2030	11,00	Sorocaba, SP: construção da 2ª unidade e SUV compacto híbrido
Honda	2024-2031	4,20	Itirapina e Sumaré (motores e as peças), SP: lançamento de novos produtos, o aumento da produção local, desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas o sistema híbrido <i>flex</i> da marca.
Great Wall Motors	2023-2032	10,00	Iracemápolis, SP: carros híbridos e elétricos
Nissan	2023-2025	2,80	Resende, RJ: renovação da linha atual e produção de dois novos produtos e motores
Renault	2021-2027	5,10	S. J. dos Pinhais, PR: produção de novos modelos em desenvolvimento modelo híbrido
CAOA(1)/Chery	2023-2028	4,50	Anápolis, GO: eletrificação de veículos e produção de modelos híbridos-leves na fábrica
BYD	2024-2030	3,00	Camaçari, BA: carros híbridos e elétricos
Stellantis (Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen e RAM)	2025-2030	30,00	MG, RJ e PE: veículos mais seguros e sustentáveis – híbridos

Fonte: Valor Econômico, 8/mar/24, B3; Piesp, Fundação Seade.

Nessa corrida, destaca-se a trajetória pioneira da montadora japonesa Toyota,⁴⁹ instalada no município paulista de Sorocaba, que se antecipou há pelo menos uma década com o propósito de investir em veículos com tecnologia alternativa. No Brasil, a Toyota⁵⁰ deu um passo importante em 2013 ao lançar o Prius, o primeiro veículo híbrido do mercado nacional, consolidando sua estratégia de impulsionar a eletrificação da frota no país e adaptando-se às demandas específicas do mercado brasileiro. Em 2019, a companhia deu mais um passo inovador ao lançar o primeiro híbrido *flex* do mundo (Corolla Sedã), desenvolvido e fabricado exclusivamente para o mercado brasileiro. Dois anos depois, em 2021, apresentou o Corolla Cross, o primeiro SUV híbrido *flex* do mercado, também produzido no Brasil. Atualmente, mais de 78 mil veículos eletrificados com a tecnologia híbrido *flex* já circulam pelo país, indicando, até o momento, a liderança da empresa no segmento e reforçando seu compromisso com soluções sustentáveis adaptadas à realidade brasileira.

Entre as montadoras ainda em processo de decisão sobre o modelo híbrido a ser adotado, a tecnologia MHEV parece ser a escolha predominante. Mais simples e econômico, esse sistema substitui o alternador por um gerador e dispensa baterias robustas, tornando-o uma alternativa acessível. A Volkswagen, por exemplo, aparenta apostar nessa solução para viabilizar um híbrido mais competitivo no mercado brasileiro.⁵¹

Entre as montadoras chinesas, destacam-se a Great Wall Motors (GWM) e a BYD (Build Your Dreams). A GWM, como parte de sua estratégia de expansão internacional, anunciou em agosto de 2021 a aquisição da fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no Estado de São Paulo. Com essa iniciativa, planeja produzir veículos eletrificados, incluindo híbridos e elétricos, visando consolidar sua presença em um mercado emergente e estratégico como o Brasil.

A BYD, por sua vez, deu um passo importante em 2023 ao adquirir e modernizar a antiga fábrica da Ford em Camaçari, no Estado da Bahia. A empresa tem como meta produzir até 350 mil veículos por ano até 2028, reforçando sua posição no mercado automotivo nacional.⁵²

Além disso, as instalações da fábrica da Toyota em Indaiatuba, São Paulo, que devem ter suas operações transferidas integralmente para Sorocaba até 2025, atraíram o interesse da chinesa Neta Auto. Em 2024, a Neta Auto iniciou sua entrada no mercado brasileiro com a abertura de lojas temporárias em São Paulo e outros estados, promovendo pré-venda de seus modelos elétricos, mostrando sua estratégia de expansão no Brasil.

Por fim, as vendas de carros elétricos no Estado de São Paulo registraram expansão de 73,3% entre 2023 e 2024, passando de 32,8 mil para 56,8 mil unidades. Esse crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo avanço da participação da empresa chinesa BYD, que aumentou sua fatia de mercado, passando de 16,9% em 2023 para 39,3% em 2024.

49. A Toyota é reconhecida como a líder global em eletrificação, tendo comercializado, desde 1997, mais de 23 milhões de veículos mais limpos. Esses incluem modelos híbridos, híbridos *flex*, híbridos *plug-in*, 100% a bateria e até movidos a hidrogênio.

50. Ressalte-se que antes do Toyota Prius, a Ford lançou o *Fusion Hybrid* em novembro de 2010, mas essa linha de produção acabou sendo desativada.

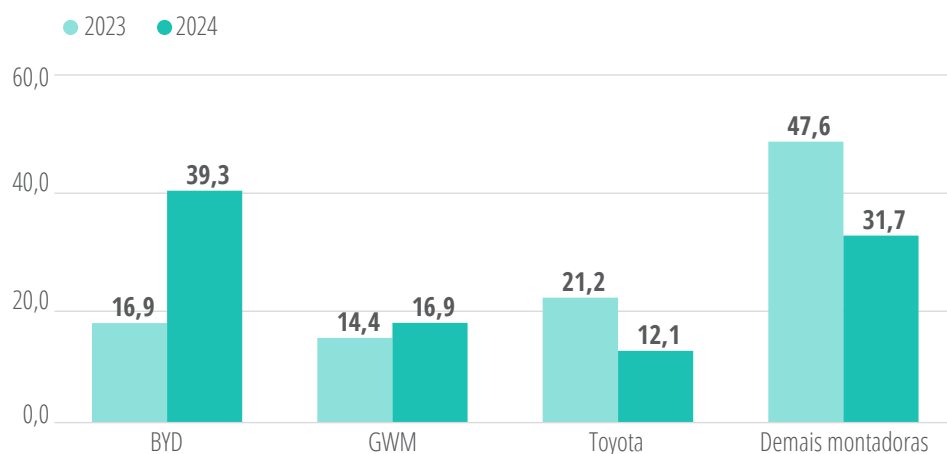
51. Essa mesma tecnologia pode ser encontrada nos modelos importados pela Kia e Caa-Cherry. A Stellantis, constituída pelas montadoras Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, também tem mostrado interesse em oferecer um carro híbrido no Brasil valendo-se dessa mesma tecnologia. Informações extraídas de <https://motor1.uol.com.br/news/623024/volkswagen-carro-entrada-hibrido-brasil/> em 10 de dezembro de 2024.

52. A BYD iniciou suas operações no Brasil, em 2015, com a instalação de uma unidade de produção de ônibus elétricos, em Campinas. Em 2020, inaugurou uma nova planta na Zona Franca de Manaus, para a fabricação de baterias de fosfato de ferro-lítio, destinadas a ônibus elétricos. Em 2022, a BYD entrou no mercado nacional com a importação de seus veículos elétricos de passeio. Em Camaçari, a empresa planeja produzir os três modelos elétricos e híbridos que conquistaram o público brasileiro: o Dolphin, o Yuan Plus e o Song Plus DM-i.

Em contrapartida, a Toyota, que liderava o segmento até 2023, caiu para a terceira posição, com apenas 12,1% de participação em 2024. Essa mudança reflete a crescente competitividade no mercado local, intensificada pela entrada das marcas chinesas, que vêm redefinindo a dinâmica do setor de veículos elétricos no Estado.

Gráfico 14 – Distribuição das vendas de veículos eletrificados, por principais fabricantes

Estado de São Paulo, 2023-2024, em %



Fonte: Associação Brasileira de Veículos Elétricos (2024).

Esse conjunto de informações revela, por um lado, que o setor automotivo brasileiro começou a retornar ao radar das grandes empresas globais, atraindo novos fabricantes de veículos, sobretudo elétricos e híbridos. Por outro lado, evidencia que ainda há um longo caminho a ser percorrido para consolidar sua reinserção de forma competitiva e sustentável no mercado automotivo global, especialmente diante dos desafios de inovação tecnológica, infraestrutura e políticas de incentivo.

5. Considerações finais

A indústria automotiva foi, e continua sendo, pilar fundamental da indústria de transformação devido à sua capacidade de agregar valor ao longo da cadeia produtiva, gerar empregos e desenvolver tecnologias que promovem avanços significativos em competitividade. No entanto, o setor vem enfrentando desafios impostos pelas mudanças em sua forma de produção, decorrentes das políticas de restrição de emissões de gases de efeito estufa acordadas pelas principais economias globais.

Como exposto, a introdução do veículo elétrico movido a bateria em países de diferentes continentes tem ocorrido de forma não isenta de conflitos, intensificando a concorrência, especialmente entre os Estados Unidos, a União Europeia e a Ásia.

O Brasil, que já esteve entre os principais produtores mundiais, encontra-se em um momento decisivo frente às transformações globais impostas pela transição energética e pela busca por alternativas mais sustentáveis. Sua *expertise* na produção de veículos *flex* movidos a etanol, um biocombustível de baixa emissão de carbono, representa, sem dúvida, uma grande oportunidade para o desenvolvimento da rota do etanol para uso misto em motores à combustão ou em veículos híbridos.

De fato, o domínio da tecnologia e processos na produção de veículos *flex* podem permitir ao Brasil explorar parcerias de cooperação com

outros países para a produção de veículos elétricos híbridos (HEV) e veículos elétricos híbridos *plug-in* (PHEV) a etanol, criando veículos capazes de combinar eletricidade e biocombustíveis de maneira eficiente e sustentável. Esse pode ser o caso de parcerias envolvendo países que passaram a produzir etanol à base de cana-de-açúcar (Índia, Indonésia) ou já o produzem a partir da cana (Colômbia, Panamá) ou do milho (EUA, México).

A recente divulgação do Programa Mover caminha nessa direção ao estimular as montadoras e fabricantes de autopeças a investirem em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e novos projetos de produção, voltados ao uso de biocombustíveis, combustíveis de baixo carbono e tecnologias alternativas de propulsão. O programa condiciona a concessão de créditos financeiros às empresas que integrem a indústria automotiva nacional às cadeias globais de valor, promovendo sistemas produtivos mais eficientes e alinhados com a meta de neutralidade de emissões de carbono.

O programa espera ainda, a partir da integração, internalizar a cadeia produtiva de partes, peças, componentes e tecnologia, visando aumentar o conteúdo local do setor e suas exportações, sobretudo para o mercado latino-americano.

Ademais, o etanol, por ser um combustível de origem renovável, emite menos gases de efeito estufa ao longo de seu ciclo de vida em comparação aos combustíveis fósseis. Essa é uma vantagem adicional principalmente se for empregado o conceito de berço ao túmulo para medir as emissões de CO₂, que considera o impacto ambiental de todas as etapas do ciclo de vida de um produto ou sistema, desde a extração das matérias-primas até o seu descarte final. Nesse ciclo expandido, os veículos híbridos apresentam resultados mais satisfatórios que os veículos elétricos a bateria.

Além disso, o híbrido *flex* oferece uma vantagem única: a possibilidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis sem exigir uma infraestrutura robusta de recarga elétrica, como é o caso dos veículos elétricos a bateria. Isso é especialmente relevante em países de dimensões continentais como o Brasil, onde a instalação de uma rede de carregadores ainda representa desafio significativo.

O Estado de São Paulo, como maior polo industrial automotivo do Brasil, tem posição privilegiada na adoção e desenvolvimento do carro híbrido *flex*. O Estado é também referência na produção de biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar, dispondo de uma infraestrutura consolidada para o fornecimento desse combustível renovável. Essa combinação de fatores cria oportunidades para o Estado se consolidar como líder na produção de veículos híbridos *flex*, atraindo investimentos e gerando empregos qualificados.

Cabe ressaltar, entretanto, que os desafios a serem superados para São Paulo liderar esse ciclo de investimento do setor, não são triviais. As informações da PIA e da balança comercial que detalhamos acima sugerem que a decisão de investir, produzir ou importar componentes em determinado país está cada vez mais fora de controle das unidades locais. Motores, peças e componentes, particularmente eletrônicos (chamados de *kits* de eletrônica embarcada), estão cada vez mais “comodotizados” e são disponibilizados nos mercados produtores locais através de importações crescentes das matrizes estrangeiras.

Essas características trazem desafios crescentes ao desenvolvimento local do setor automobilístico. Notadamente, a estratégia das montadoras de “desverticalização da produção”, que se aprofundou a partir dos anos

2000 através do crescimento das importações de insumos, peças e componentes mais elaborados tecnologicamente e da robotização dos ativos fixos, gerou ganhos de competitividade com redução de custos operacionais, mas também produziu um processo de desadensamento produtivo da indústria local.

Um sintoma deste movimento é a perda de eficiência, isto é, a menor capacidade de agregação de valor mensurada pela relação VTI/VBP na cadeia produtiva do setor, na medida em que parte da absorção de valor se dá nas matrizes estrangeiras nos países centrais, através das importações de peças e componentes mais avançados tecnologicamente das filiais nos países em desenvolvimento.

De modo geral, a reestruturação produtiva via desverticalização com conteúdo importado do setor automobilístico com vista a atender o mercado doméstico pode significar uma indústria local concentrada mais na montagem e na produção básica de componentes e peças, deixando de lado a criação de uma rede de fornecedores avançados, o que possibilitaria internalizar ganhos de produtividade para toda a cadeia do setor automobilístico local.

Nesse contexto, o desafio é definir incentivos fiscais e políticas estruturadas, como por exemplo o programa Mover do governo federal, no sentido de estimular a construção de uma cadeia de produção do veículo elétrico/híbrido local, através de métricas bem definidas nos incentivos e parâmetros técnicos críveis e em linha com os países desenvolvidos.

Para São Paulo aproveitar ao máximo o seu potencial de desenvolvimento no setor automobilístico, o Estado poderia adotar uma postura mais ativa e cooperativa no contexto das políticas industriais em curso no país, que envolvem principalmente o Programa Mover e a Nova Indústria Brasil (NIB), de maneira a explorar as inovações tecnológicas e as novas competências presentes nesse cenário de transição energética. Uma possível oportunidade de negócios que se abre nessa direção diz respeito à produção de combustíveis para os diversos usos de atendimento do mercado global: diesel verde, biometano (para veículos pesados), Combustível de Aviação Sustentável – SAF (para aviões) e *bunker* verde (para navios).

Referências

AGÊNCIA REUTERS. *How automakers are adjusting electrification plans as demand slows*, 09/set.2024. Disponível em:
<https://europe.autonews.com/automakers/ev-plans-cut-automakers-slow-demand>.

AGÊNCIA REUTERS. *VW CEO Blume expects significant concessions from unions in crunch talks*, 23/set.2024. Disponível em:
<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-ceo-expects-significant-concessions-unions-crunch-talks-2024-09-23/>.

ANDRIES, P. *Biden administration quadruples import tariffs on Chinese EVs*. Global Fleet, 14/maio.2024. Disponível em:
<https://www.globalfleet.com/en/taxation-and-legislation/global/features/biden-administration-quadruples-import-tariffs-chinese-evs?t%5B0%5D=Taxation&t%5B1%5D=Electrification%3B%20CO2%20target&curl=1>.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ANFAVEA. *Anuário Anfavea – Indústria Automobilística Brasileira 2024.*

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ANFAVEA. O caminho da descarbonização do setor automotivo no Brasil, 10/ago.2021.

AUTOMOTIVE NEWS EUROPE. *Chinese automakers' production plans for Europe*, Automotive News Europe, 18/abr.2024. Disponível em: <https://europe.autonews.com/automakers/where-chinese-automakers-are-opening-car-plants-europe>.

BOWN, C. P. *Industrial policy for electric vehicle supply chains and the US-UE fight over the Inflation Reduction Act*. Peterson Institute for International Economics, Working Papers, 23-1, maio.2023. Disponível em: <https://www.piie.com/publications/working-papers/2023/industrial-policy-electric-vehicle-supply-chains-and-us-eu-fight>.

BROWN ECORYS, D. *et al. The future of the EU automotive sector*, Publication for the committee on Industry, Research and Energy, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2021. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695457/IPOL_STU\(2021\)695457_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695457/IPOL_STU(2021)695457_EN.pdf).

CHEN, C. *"BYD Set to Challenge Tesla for the Crown in EV Sales in 2024, Says TrendForce,"* TrendForce, 20/fev.2024. Disponível em: <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240220-12030.html>.

COFACE. *Electric vehicles: is Europe still in the driver's seat?* Competition between China and Europe in an age of mobility transition. Coface for trade, 10/out.2024. Disponível em: *Electric vehicles: is Europe still in the driver seat? | Coface.*

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA. *Electric vehicles: Tax benefits & purchase incentives in the European Union*, jul.2020. Disponível em: https://www.acea.auto/files/Electric_vehicles-Tax_benefits_purchase_incentives_European_Union_2020.pdf.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA. *The automobile industry*, Pocket Guide 2023/24.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA. *EU electric vehicle industry risks losing ground without a robust EU industrial strategy*, new report finds, Acea, 14/dez.2023. Disponível em: <https://www.acea.auto/press-release/eu-electric-vehicle-industry-risks-losing-ground-without-a-robust-eu-industrial-strategy-new-report-finds/>.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA. *A Competitive European Auto Industry. Driving the Mobility Revolution. #FUTUREDIVEN MANIFESTO*, nov.2023.

EZELL, S. *How Innovative Is China in the Electric Vehicle and Battery Industries?* Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), 29/jul.2024. Disponível em: <https://itif.org/publications/2024/07/29/how-innovative-is-china-in-the-electric-vehicle-and-battery-industries/>.

FEDERAÇÃO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES – FENABRAVE. *Anuário 2023. O desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil.*

HIRATUKA, C.; SARTI, F. (org.). *Perspectiva do Investimento no Brasil. Projeto PIB*, Instituto de Economia da Unicamp, BNDES. Capítulo 5: perspectiva e condicionantes dos investimentos no sistema produtivo de equipamentos mecânicos. 2010.

JAEGER, J. *The top 5 countries for electric vehicle adoption*. World Resources Institute, 3/out.2023. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2023/10/electric-vehicle-adoption/>.

International Europe Agency – IEA. *Global EV Outlook 2023*.

KENNEDY, S. *The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking*. Center for Strategic and International Studies – CSIS, Washington, 28/jun.2024. Disponível em: <https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinese-ev-dilemma-subsidized-yet-striking>.

LCA CONSULTORES E MTEMPO CAPITAL. *Estudo de Avaliação de Trajetórias Tecnológicas mais Eficientes para a Descarbonização da Mobilidade*, mar.2024.

MAZZOCCO, I.; BLEDSOE, R. *Driving Change How EVs Are Reshaping China's Economic Relationship with Latin America*. In: Podcast Ryan C. Berg. Center for Strategic & International Studies – CSIS, Washington, set.2024. Disponível em: <https://www.csis.org/podcasts/audio-briefs/driving-change-how-evs-are-reshaping-chinas-economic-relationship-latin>.

GAUTO, M. A. et al. *Hybrid vigor: Why hybrids with sustainable biofuels are better than pure electric vehicles*, Energy for Sustainable Development. 101261. Energy for Sustainable Development, v. 76, out.2023.

MORGAN, K. *Three big reasons Americans haven't rapidly adopted EVs*. BBC, 9/nov.2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/worklife/article/20231108-three-big-reasons-americans-havent-rapidly-adopted-evs>.

VANHULLE, L. *Ford, GM push back spending on EVs*, Automotive News, 27/out.2023. Disponível em: <https://www.autonews.com/manufacturing/gm-ford-delay-some-ev-investments-citing-slowness-demand-growth/>.

YANG, Z. *"How did China come to dominate the world of electric cars?"* MIT Technology Review, 21/fev.2023. Disponível em: <https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/>.

ZHENG, Y. J.; BROGGI, C. B. *The metamorphosis of China's automotive industry (1953–2001): Inward internationalisation, technological transfers and the making of a post socialist market*, Business History, 11/set.2023. DOI: 10.180/00076791.2023.2247366. Disponível em: https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/149144/1/metamorphosis_Yuan_BH%20.pdf.

Glossário do Veículo Elétrico

(nomenclaturas dos veículos que utilizam eletricidade em sua propulsão)

Veículo Elétrico (*Electric Vehicle – EV*): a sigla em inglês para “Veículo Elétrico” é usada para definir os modelos que utilizam somente eletricidade para a sua locomoção. Por definição, EVs são os carros movidos apenas por um ou mais motores elétricos, que podem ser alimentados por baterias ou ter como fonte de energia uma célula de combustível.

Veículo Elétrico a Bateria (*Battery Electric Vehicle – BEV*): o “Veículo Elétrico a Bateria” é necessariamente um EV, que possui um banco de baterias para alimentar os motores, demandando assim uma recarga externa em tomada, *wallbox* ou carregadores rápidos.

Veículo Elétrico Híbrido (*Hybrid Electric Vehicle – HEV*): o “Veículo Elétrico Híbrido”, diferente dos anteriores, combina um motor a combustão a uma ou mais unidades elétricas. Esta sigla, especificamente, designa os híbridos convencionais, também conhecidos como híbridos plenos. Num veículo HEV, o propulsor movido a gasolina ou *flex* é responsável por tracionar as rodas, mas também realiza a função de gerar eletricidade para as baterias junto com as frenagens regenerativas, além de fornecer mais potência em determinadas situações, como arrancadas e ultrapassagens.

Veículo Elétrico Híbrido *Plug-in* (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV*): o “Veículo Híbrido Plugável” ou híbrido de recarga externa é similar ao HEV, com o diferencial de demandar recarga externa das baterias, em tomadas ou eletropontos, como se fosse um automóvel 100% elétrico. Isso porque seu banco de baterias costuma ser maior, permitindo autonomia elétrica o suficiente para se cumprir trajetos do cotidiano sem usar combustível.

Veículo Híbrido Leve (*Mild Hybrid Electric Vehicle – MHEV*): o “Veículo Híbrido Leve” ou híbrido parcial geralmente prioriza o motor a combustão para propulsionar o veículo, mas utiliza um pequeno motor elétrico para auxiliar a unidade térmica em algumas situações, como fornecer potência extra, manter os sistemas ligados nas desacelerações enquanto o motor se desacopla. O objetivo do sistema é economizar combustível. Isso ocorre com a atuação breve do propulsor elétrico em arrancadas e retomadas, garantindo agilidade sem consumo de combustível nas fases mais críticas. Além disso, o sistema possui um alternador de maior capacidade para armazenar eletricidade para alimentar outros equipamentos do veículo, como ar-condicionado, central multimídia e assistências de segurança.

Veículos Elétricos com Célula de Combustível (*Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV*): os “Veículos Elétricos com Célula de Combustível” são aqueles que utilizam o hidrogênio líquido pressurizado, combinado ao ar, para gerar eletricidade a partir de uma reação química. Esses modelos não precisam de um grande conjunto de baterias para fornecer eletricidade aos motores. Assim como os carros a combustão, os movidos a célula de combustível são dotados de um tanque que precisa ser reabastecido com hidrogênio líquido em postos específicos. A eletricidade é obtida por meio da eletrólise, processo que combina hidrogênio e água. A exemplo dos EVs, os FCEVs não emitem poluentes. Do seu escapamento sai apenas uma pequena quantidade de água.

Carro Elétrico de Autonomia Prolongada (*Range-Extended Electric Vehicle – REEV*): o “Carro Elétrico de Autonomia Prolongada” tem como conceito principal um motor a combustão que funciona como gerador de eletricidade em situações em que a carga da bateria está muito baixa, de modo que a autonomia seja estendida o suficiente para se dirigir até um ponto de recarga. Porém, esse motor não é capaz de mover o veículo.

Fonte: <https://www.ige.unicamp.br/leve/glossario-veiculo-eletrico/> e <https://www.mobiauto.com.br/revista/phev-mhev-bev-entenda-as-siglas-de-carros-eletricos-e-hibridos/1778> (2022).



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Félicio Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Produção e Análise de Dados

Diretor-adjunto de Comunicação e Informação
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Luiz Ricardo Santoro

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA
Responsável técnico: Wagner Bessa
Autores deste número: Luís Fernando Novais,
Margret Althun, Mônica Landi e Renata Silveira Corrêa

Assessoria de Editoração e Arte
Responsável técnico
Paulo Emirandetti Junior
Equipe técnica
Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter,
Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi e Vania
Regina Fontanesi